



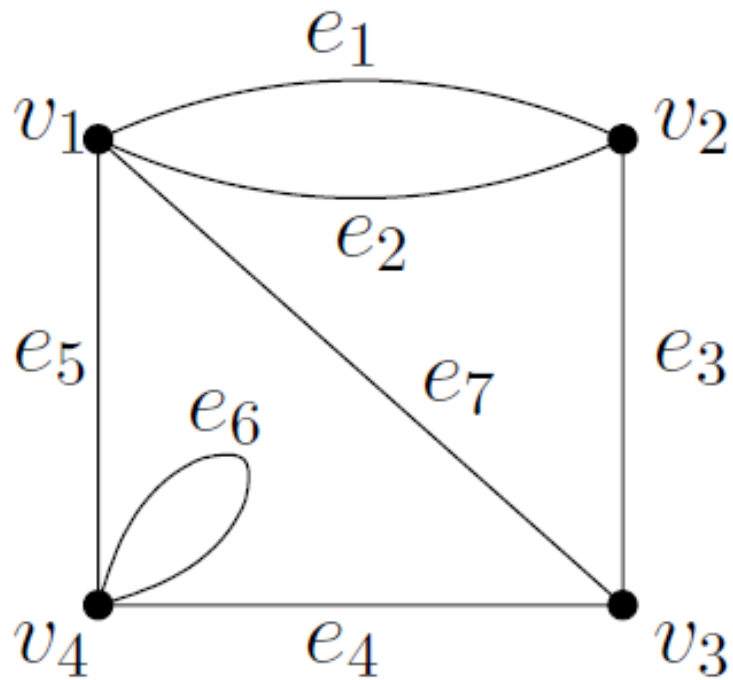
Teoria dos Grafos

Aula 4: algoritmos em grafos

Profa. Kátia Fernandes

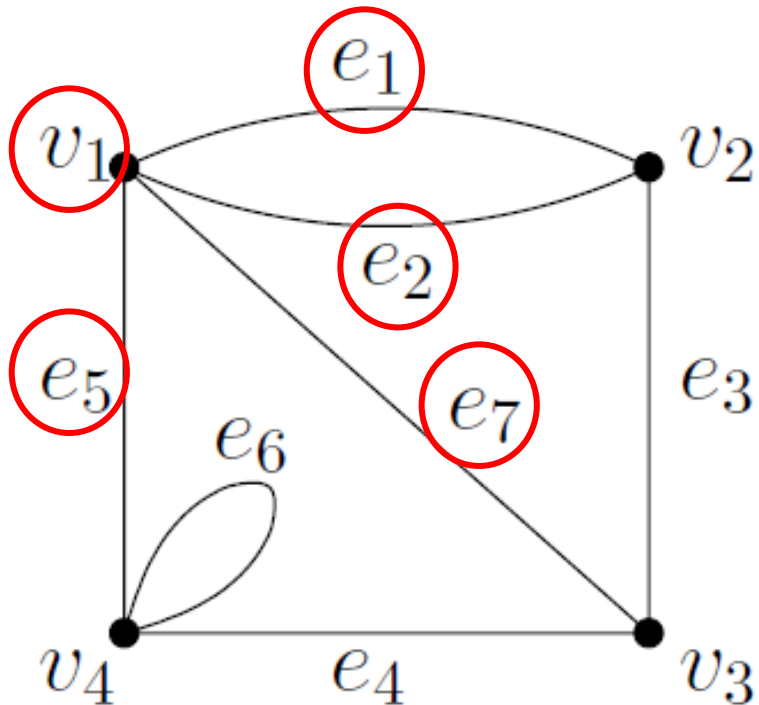
Algoritmos em Grafos

- Como representar computacionalmente um grafo?



Algoritmos em Grafos

- Como representar computacionalmente um grafo?

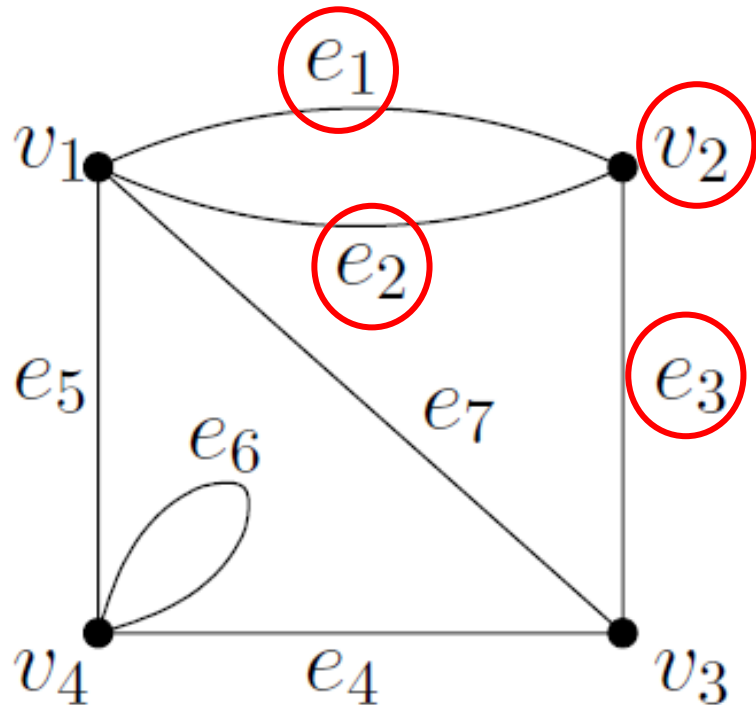


	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
v_1	1	1	0	0	1	0	1
v_2	1	1	1	0	0	0	0
v_3	0	0	1	1	0	0	1
v_4	0	0	0	1	1	2	0

Matriz de incidência

Algoritmos em Grafos

- Como representar computacionalmente um grafo?

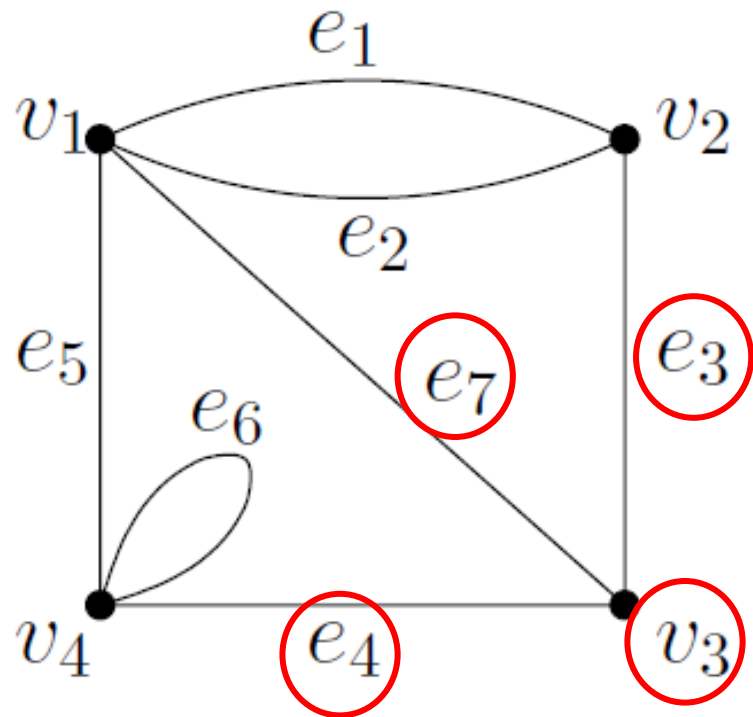


	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
v_1	1	1	0	0	1	0	1
v_2	1	1	1	0	0	0	0
v_3	0	0	1	1	0	0	1
v_4	0	0	0	1	1	2	0

Matriz de incidência

Algoritmos em Grafos

- Como representar computacionalmente um grafo?

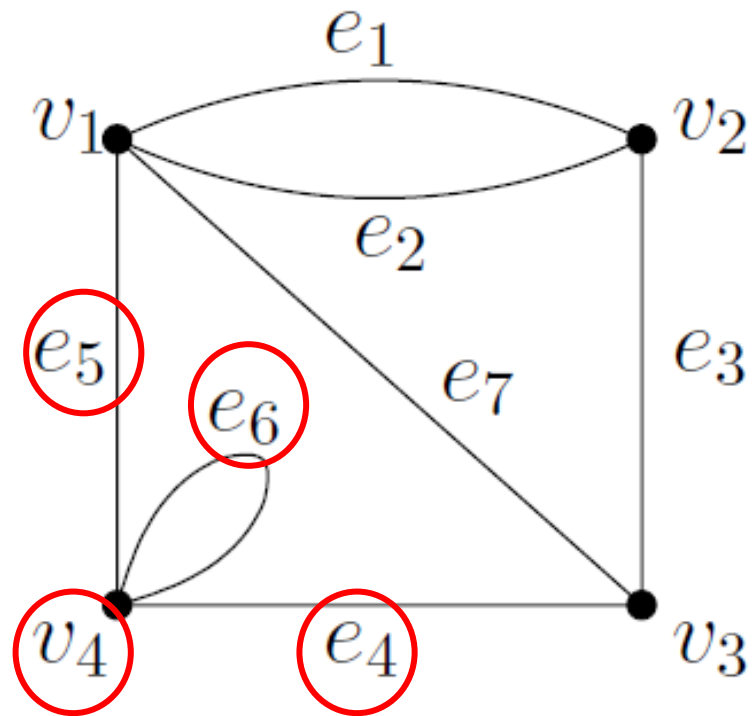


	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
v_1	1	1	0	0	1	0	1
v_2	1	1	1	0	0	0	0
v_3	0	0	1	1	0	0	1
v_4	0	0	0	1	1	2	0

Matriz de incidência

Algoritmos em Grafos

- Como representar computacionalmente um grafo?

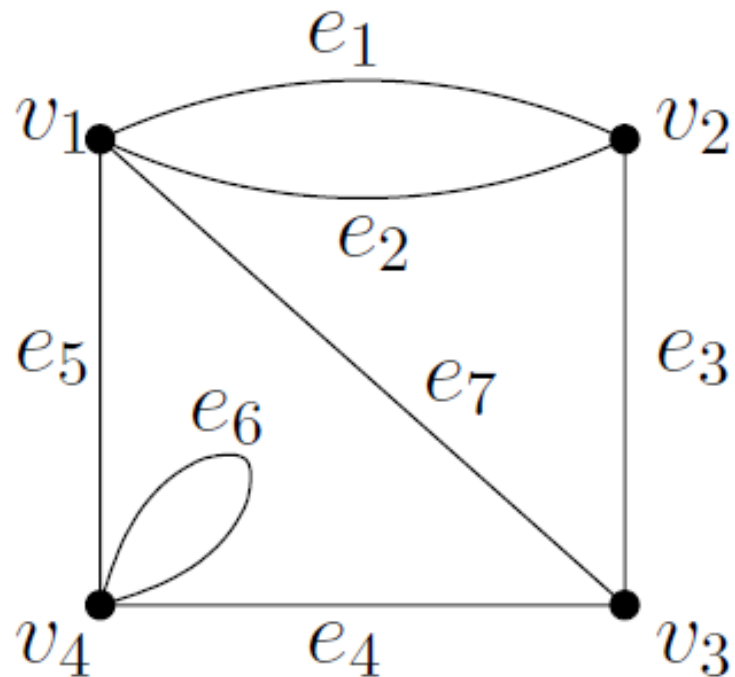


	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
v_1	1	1	0	0	1	0	1
v_2	1	1	1	0	0	0	0
v_3	0	0	1	1	0	0	1
v_4	0	0	0	1	1	2	0

Matriz de incidência

Algoritmos em Grafos

- Como representar computacionalmente um grafo?

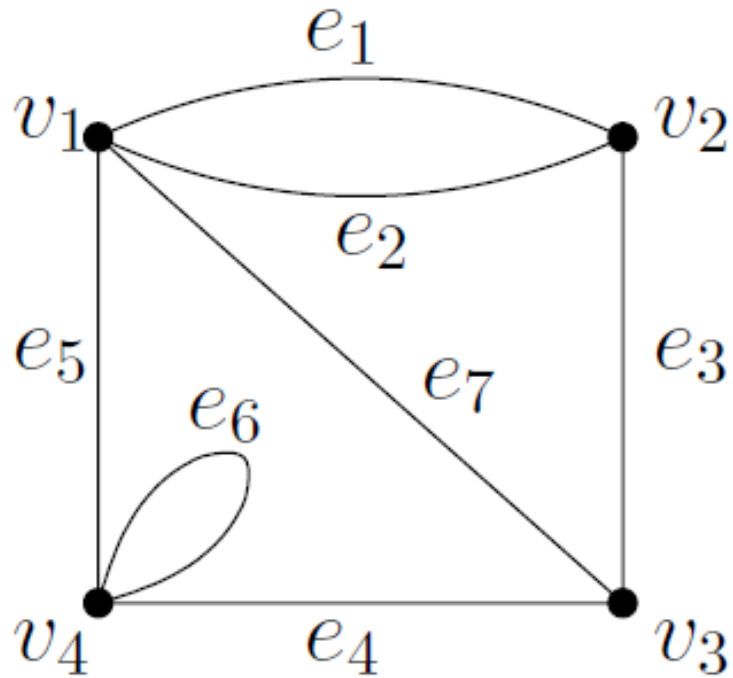


	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
v_1	1	1	0	0	1	0	1
v_2	1	1	1	0	0	0	0
v_3	0	0	1	1	0	0	1
v_4	0	0	0	1	1	2	0

Matriz de incidência

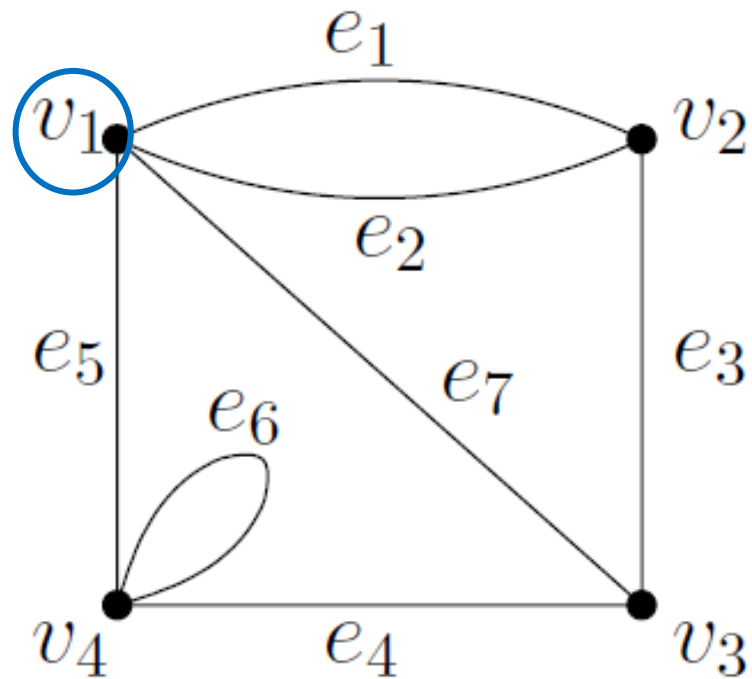
Algoritmos em Grafos

- Como representar computacionalmente um grafo?



Algoritmos em Grafos

- Como representar computacionalmente um grafo?

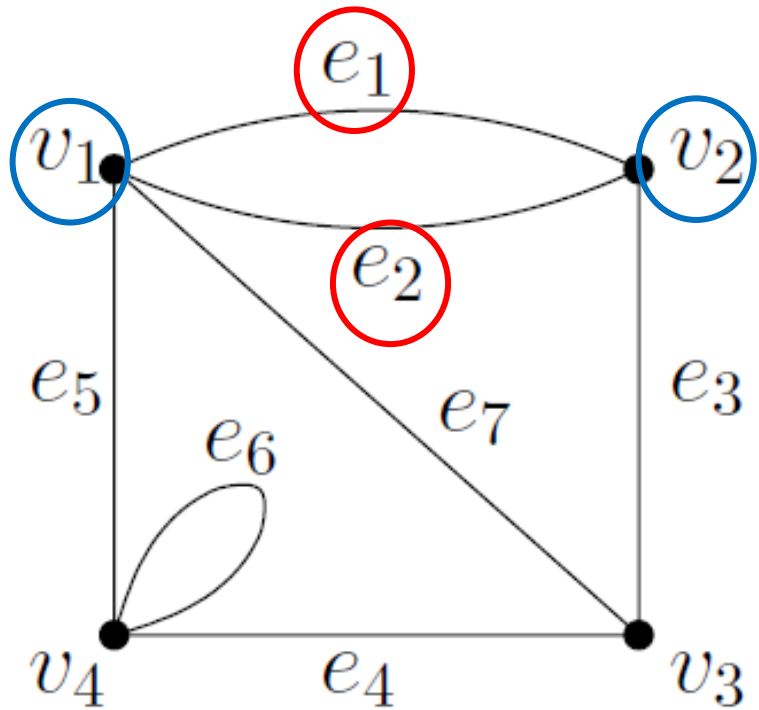


	v_1	v_2	v_3	v_4
v_1	0	2	1	1
v_2	2	0	1	0
v_3	1	1	0	1
v_4	1	0	1	1

Matriz de adjacência

Algoritmos em Grafos

- Como representar computacionalmente um grafo?

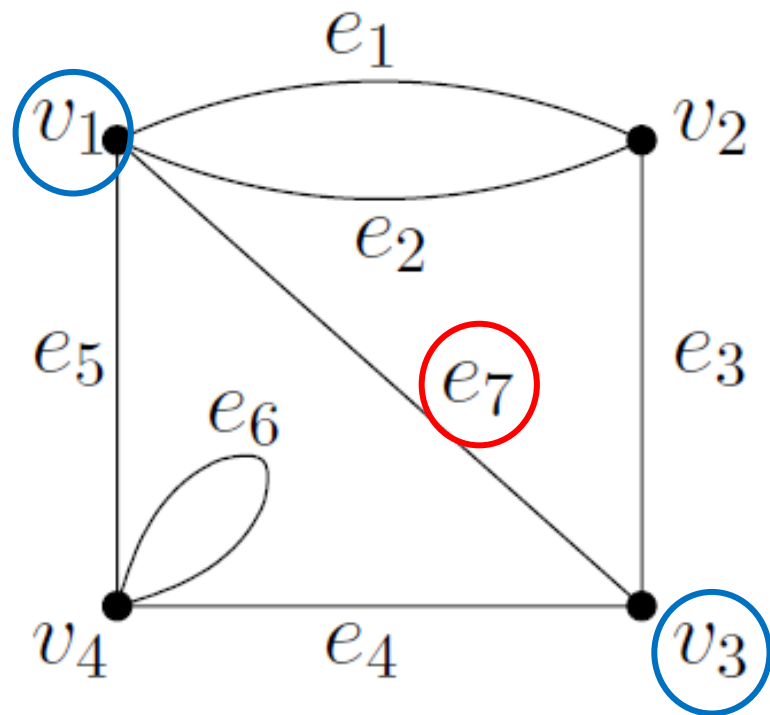


	v_1	v_2	v_3	v_4
v_1	0	2	1	1
v_2	2	0	1	0
v_3	1	1	0	1
v_4	1	0	1	1

Matriz de adjacência

Algoritmos em Grafos

- Como representar computacionalmente um grafo?

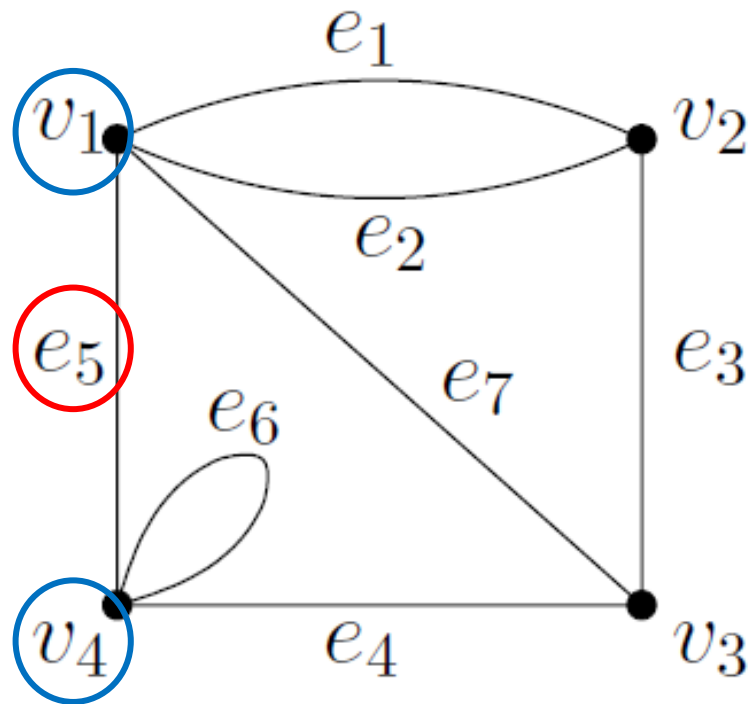


	v_1	v_2	v_3	v_4
v_1	0	2	1	1
v_2	2	0	1	0
v_3	1	1	0	1
v_4	1	0	1	1

Matriz de adjacência

Algoritmos em Grafos

- Como representar computacionalmente um grafo?

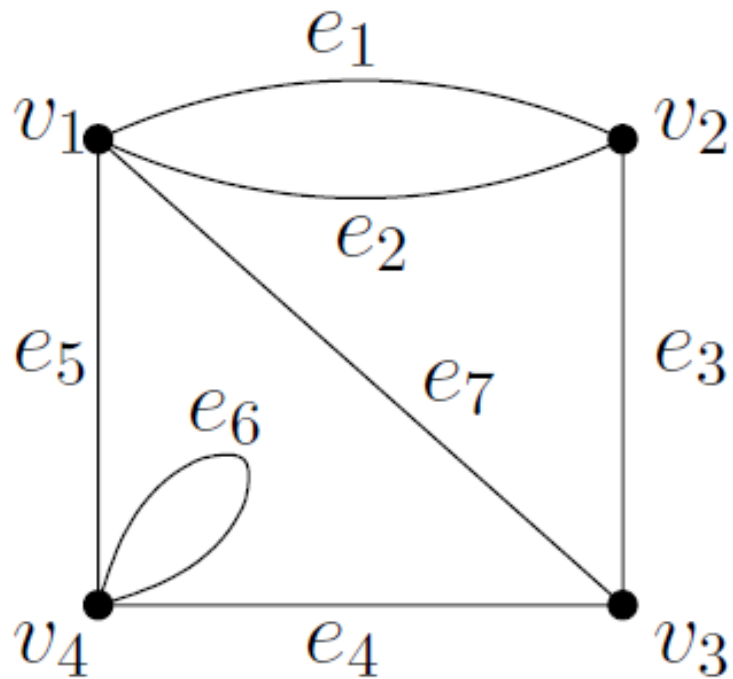


	v_1	v_2	v_3	v_4
v_1	0	2	1	1
v_2	2	0	1	0
v_3	1	1	0	1
v_4	1	0	1	1

Matriz de adjacência

Algoritmos em Grafos

- Como representar computacionalmente um grafo?

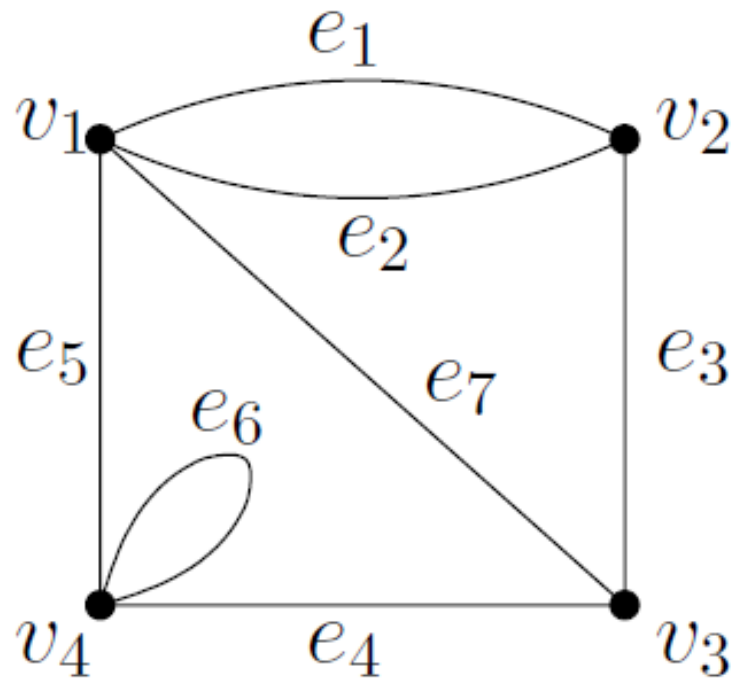


	v_1	v_2	v_3	v_4
v_1	0	2	1	1
v_2	2	0	1	0
v_3	1	1	0	1
v_4	1	0	1	1

Matriz de adjacência

Algoritmos em Grafos

- Como representar computacionalmente um grafo?



	v_1	v_2	v_3	v_4
v_1	0	2	1	1
v_2	2	0	1	0
v_3	1	1	0	1
v_4	1	0	1	1

Matriz de adjacência

Algoritmos de busca em Grafos

Muitos problemas algorítmicos consiste na exploração de um grafo. Logo, é importante obter um processo sistemático de como “caminhar” pelas arestas e vértices de um grafo. Vamos descrever dois algoritmos de busca em grafos:

- ▶ busca em largura
- ▶ busca em profundidade

Busca em largura

FIFO -- *first in, first out*

1. Põe na fila um vértice qualquer u de G e marque-o como alcançado
2. Enquanto $\text{fila} \neq \emptyset$ faça
 - * $v \leftarrow$ elemento da frente da fila (retire v da fila)
 - * para toda aresta (v,w) , tal que w ainda não foi alcançado, marque w como alcançado e põe w na fila.

Ver pág. 276 a 298 do material busca em grafos.pdf

Busca em profundidade

LIFO -- *last in, first out*

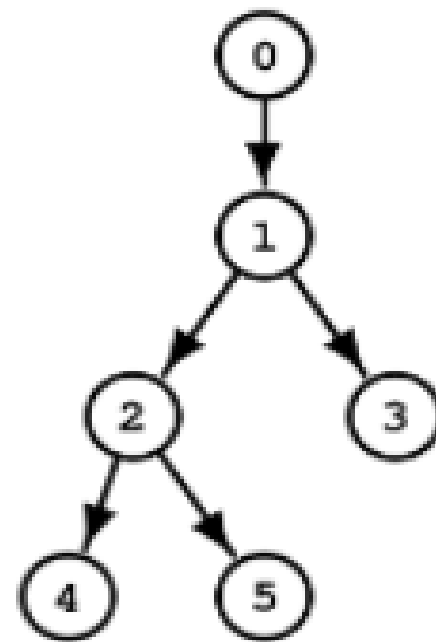
1. Empilhe um vértice qualquer u de G e marque-o como alcançado
2. Enquanto pilha $\neq \emptyset$ faça
 - * $v \leftarrow$ elemento do topo-da-pilha
 - * se existe aresta (v,w) , tal que w ainda não foi alcançado, então marque w como alcançado e empilhe w ; senão desempilha v .

Exemplo: Considere o grafo da figura e vamos varrer todos os vértices fazendo busca em profundidade:

MATRIZ DE ADJACÊNCIA

	0	1	2	3	4	5
0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0
2	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0

0: 1
1: 2 3
2: 4 5
3:
4:
5:



Ver pág. 5 a 81 do material busca em grafos.pdf

O problema do caminho mínimo

- Seja G um grafo simples tal que a cada aresta e associamos um custo $c(e) \geq 0$. O problema do caminho mínimo consiste em encontrar um caminho de menor custo entre dois vértices dados, digamos u e v .

O problema do caminho mínimo

Para resolver este problema, vamos estudar o algoritmo de Dijkstra (1959). Como veremos, este algoritmo não só encontra o caminho mínimo de u a v , mas de u a qualquer outro vértice do grafo.

O algoritmo de Dijkstra pode ser visto como uma generalização da busca em largura.

Vamos assumir que $c(x, y) = \infty$ se $(x, y) \notin E(G)$.

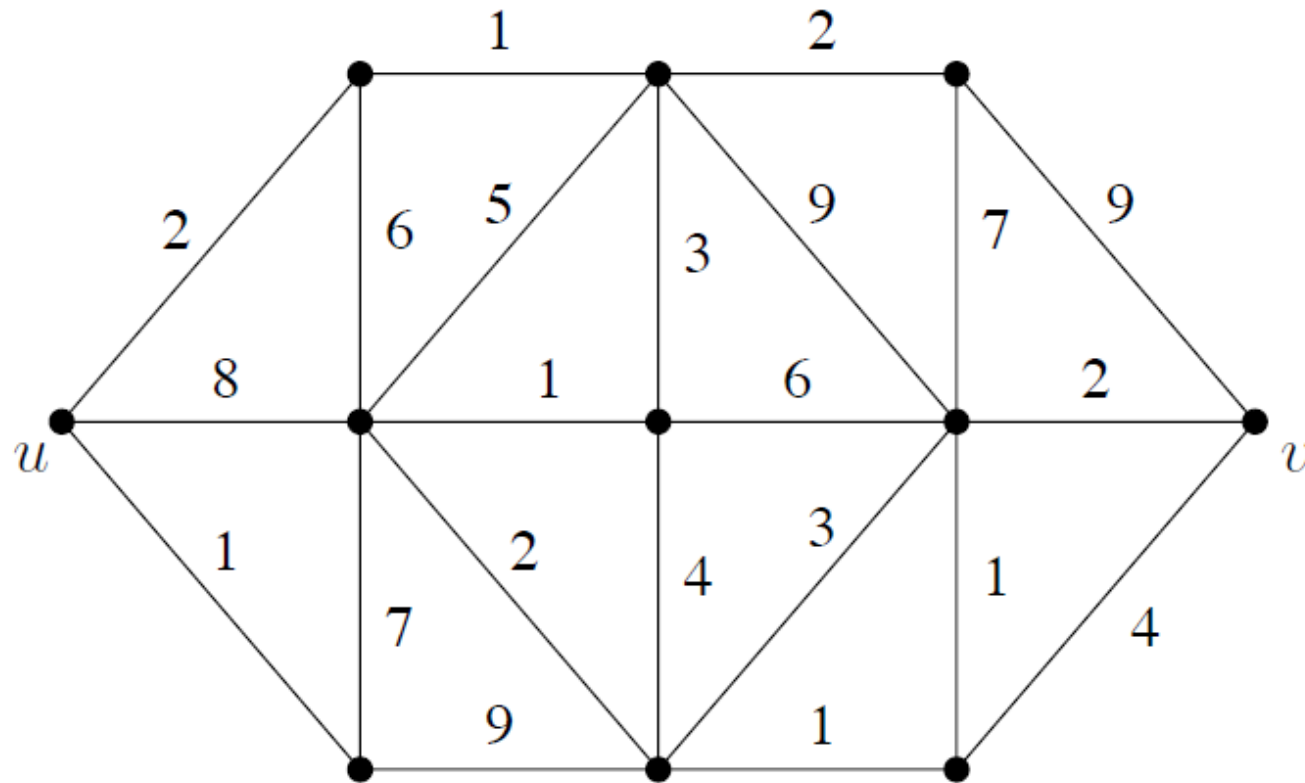
O problema do caminho mínimo:

Algoritmo de Dijkstra

1. $d(u) \leftarrow 0; S \leftarrow \{u\};$
2. Para cada $v \in (V(G) - \{u\})$ faça $d(v) \leftarrow c(u, v);$
3. Enquanto $S \neq V(G)$ faça
 - “escolha $v \in V(G) - S$ tal que $d(v)$ seja mínimo”;
 - $S \leftarrow S \cup \{v\};$
 - Para cada $w \in V(G) - S$ faça
 $d(w) \leftarrow \min\{d(w), d(v) + c(v, w)\};$

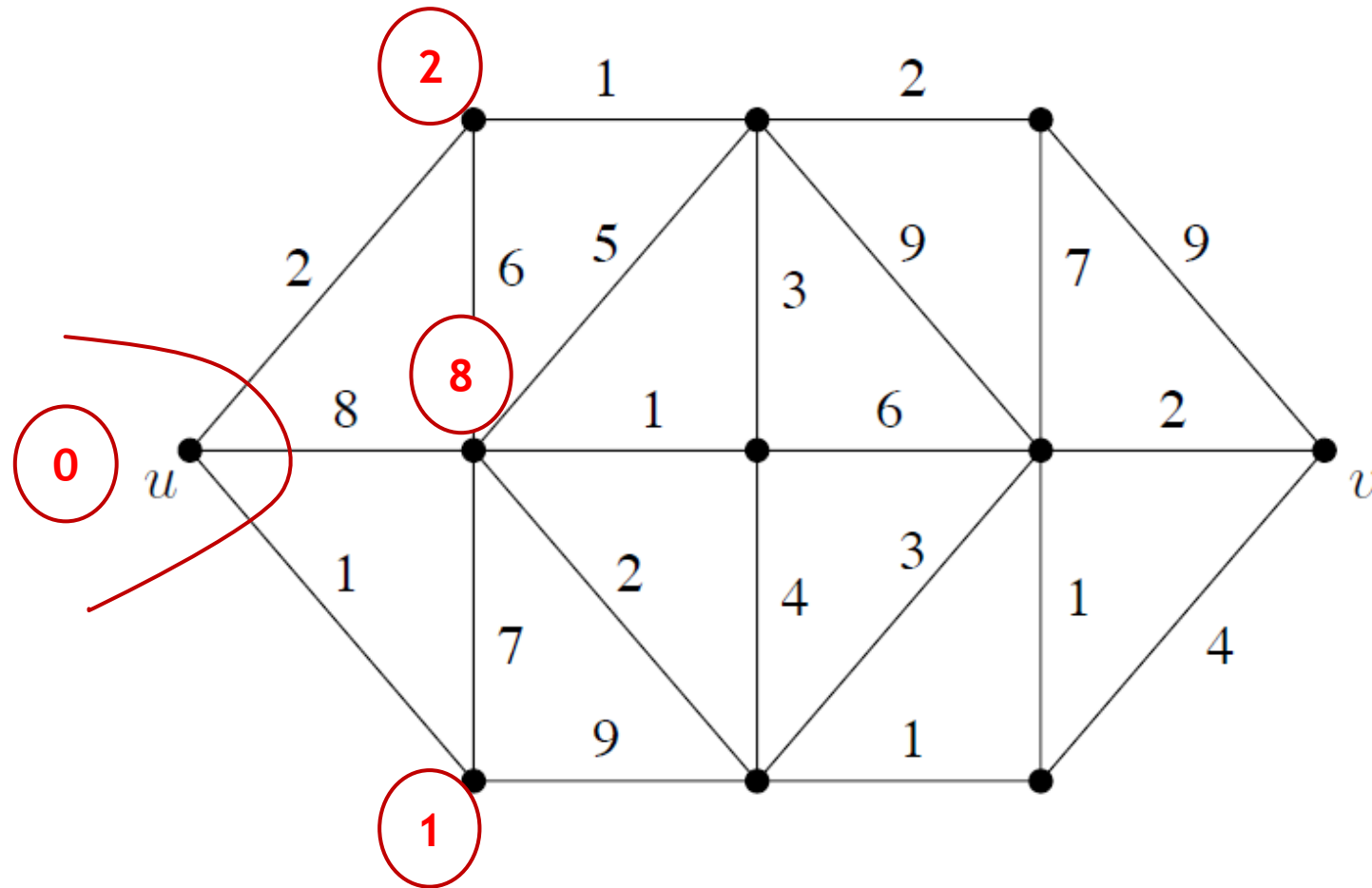
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



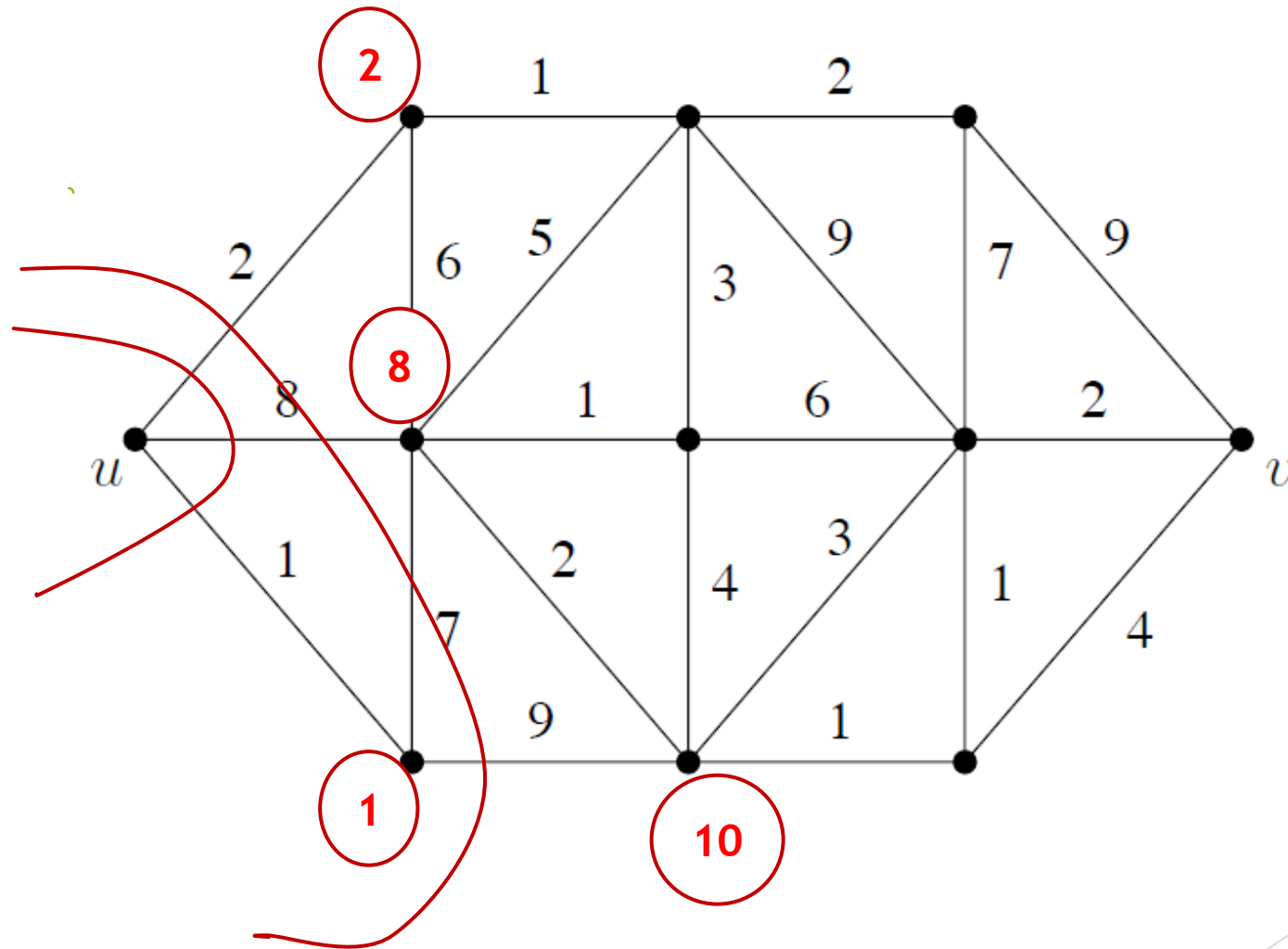
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



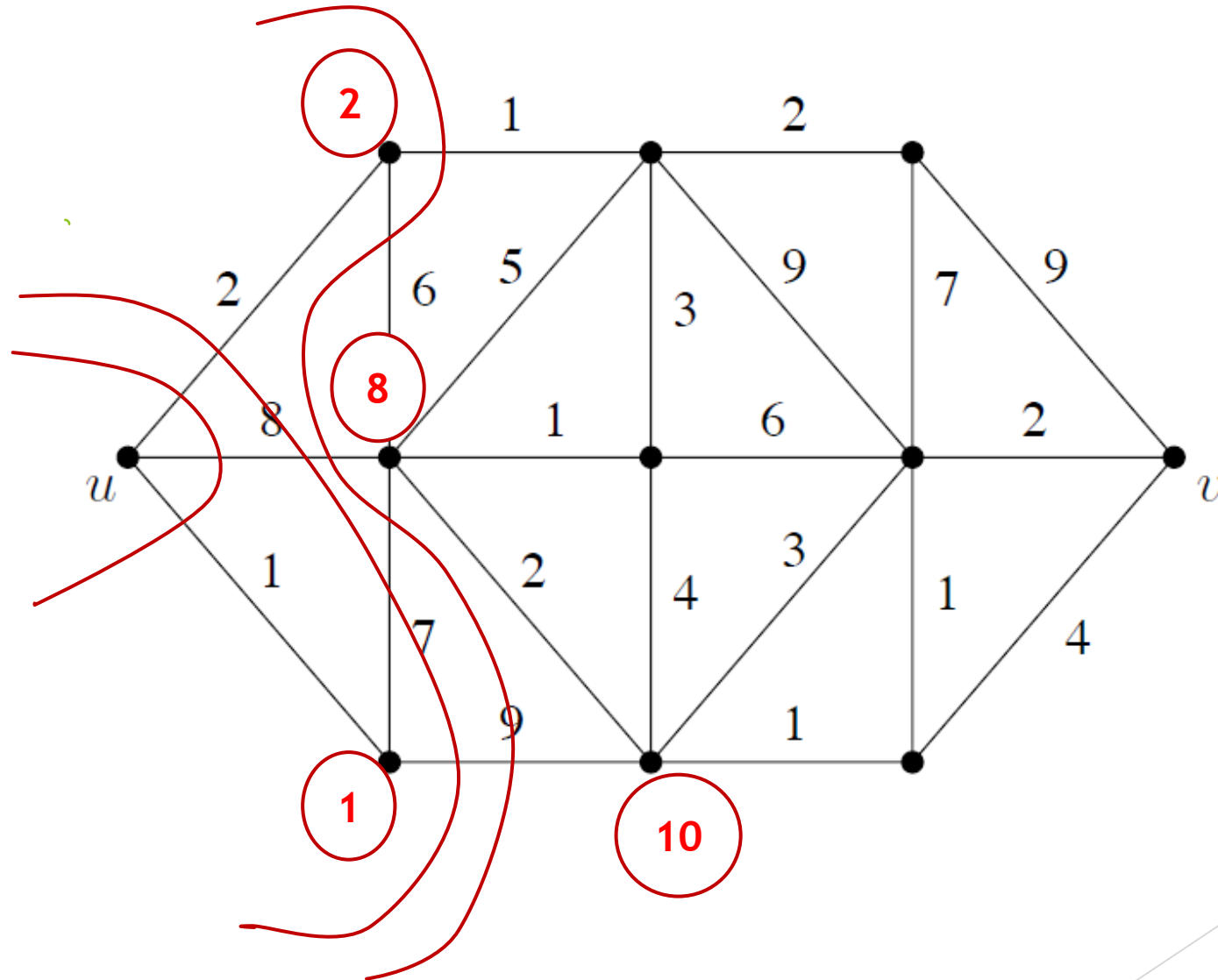
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



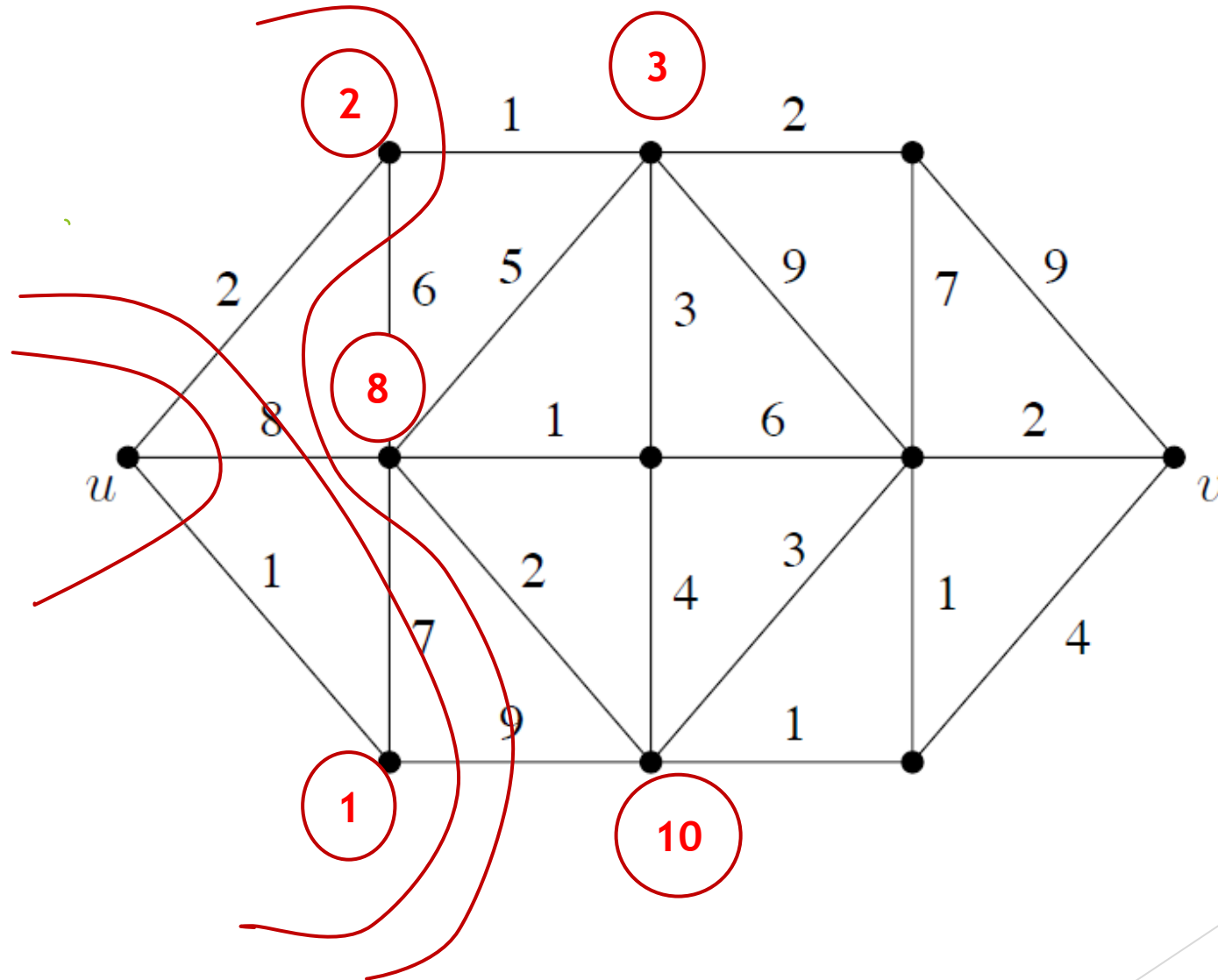
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



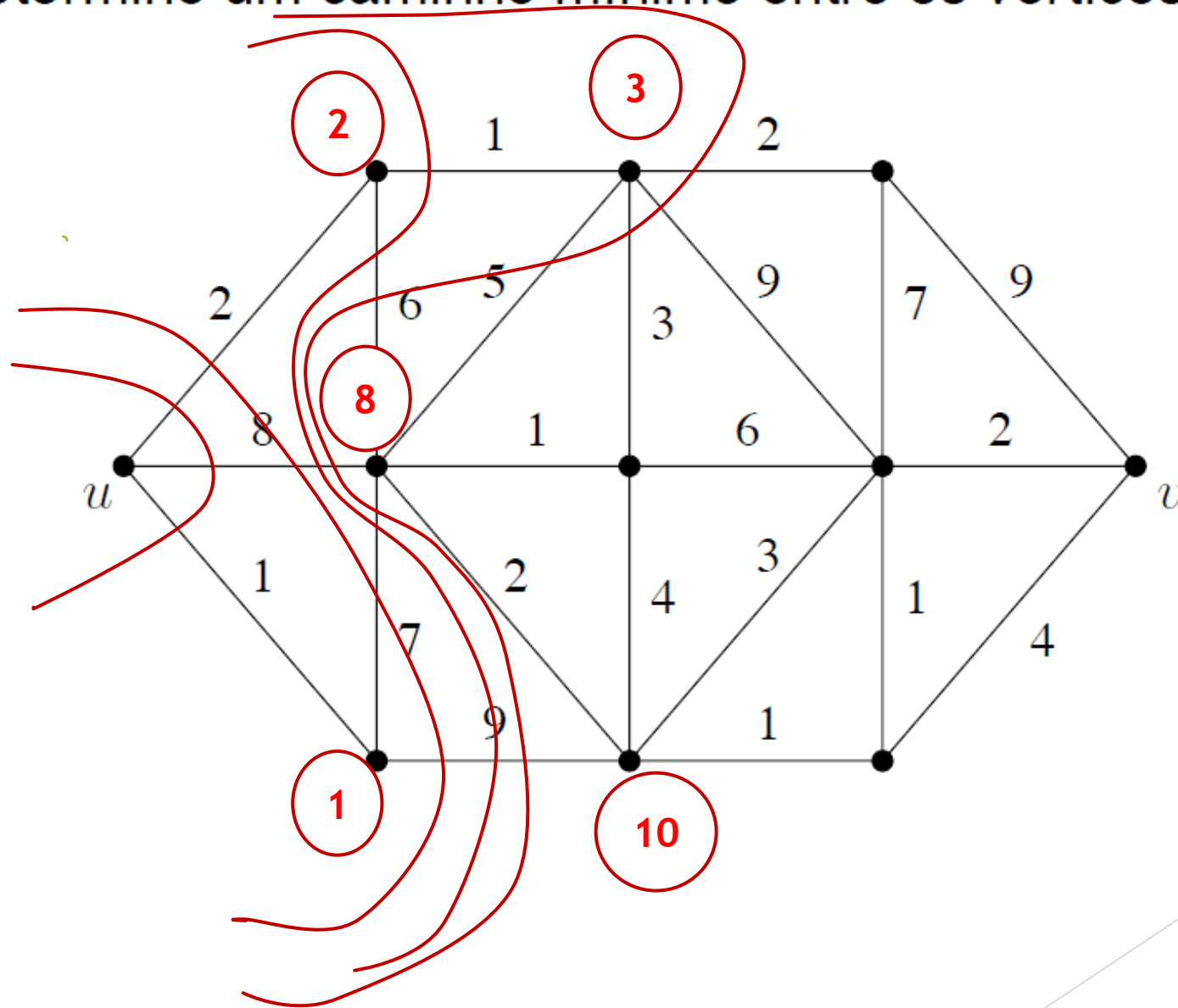
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



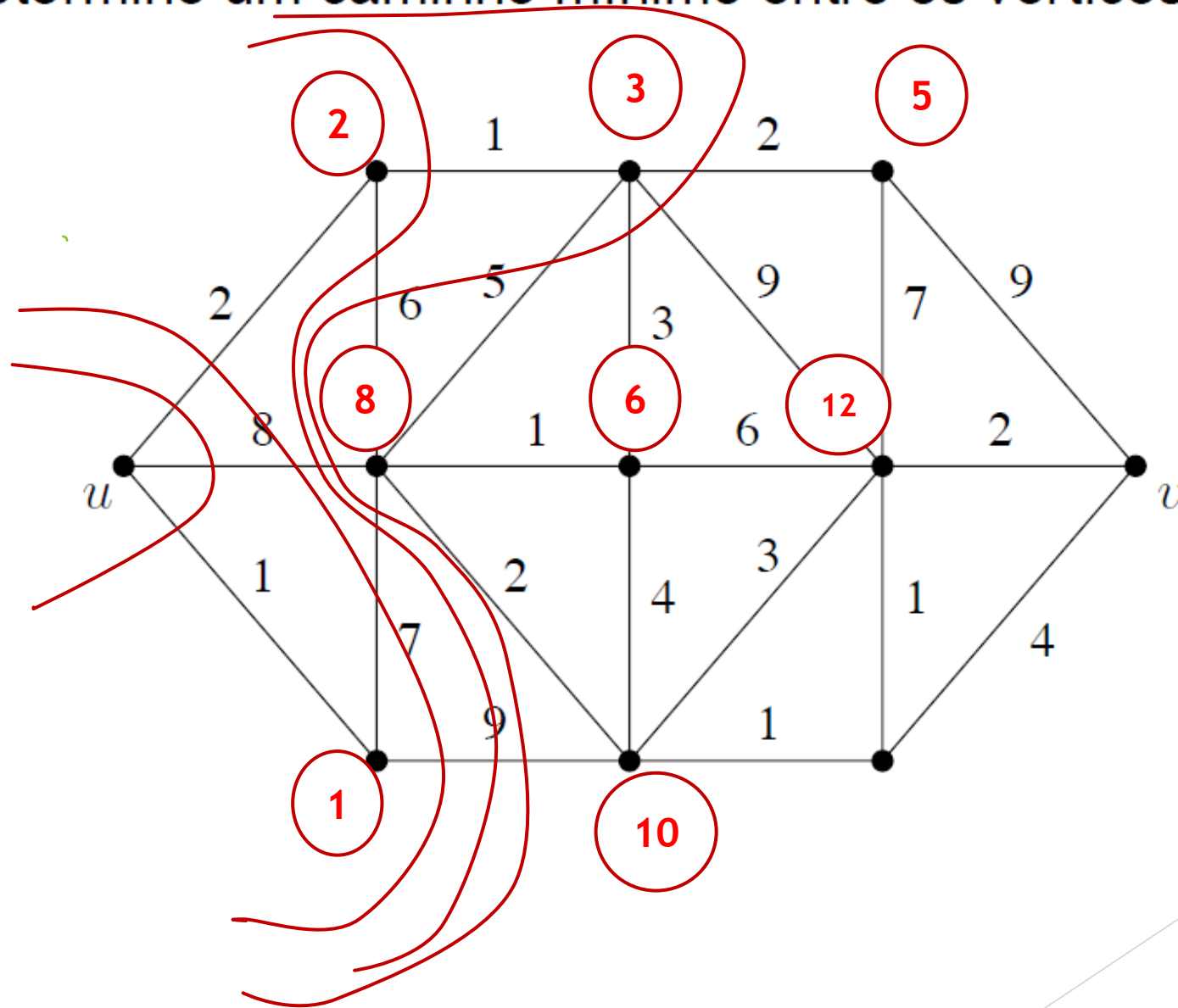
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



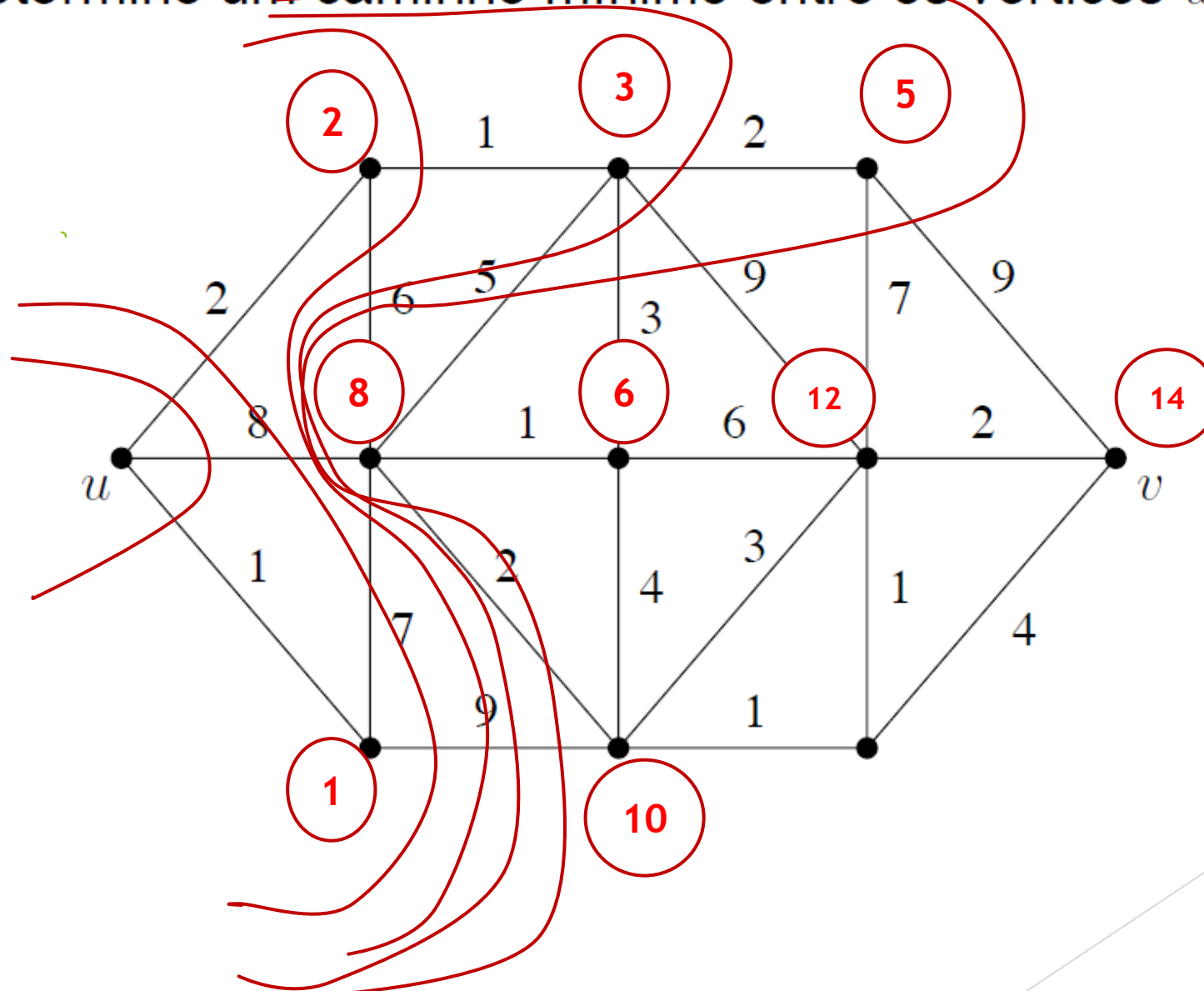
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



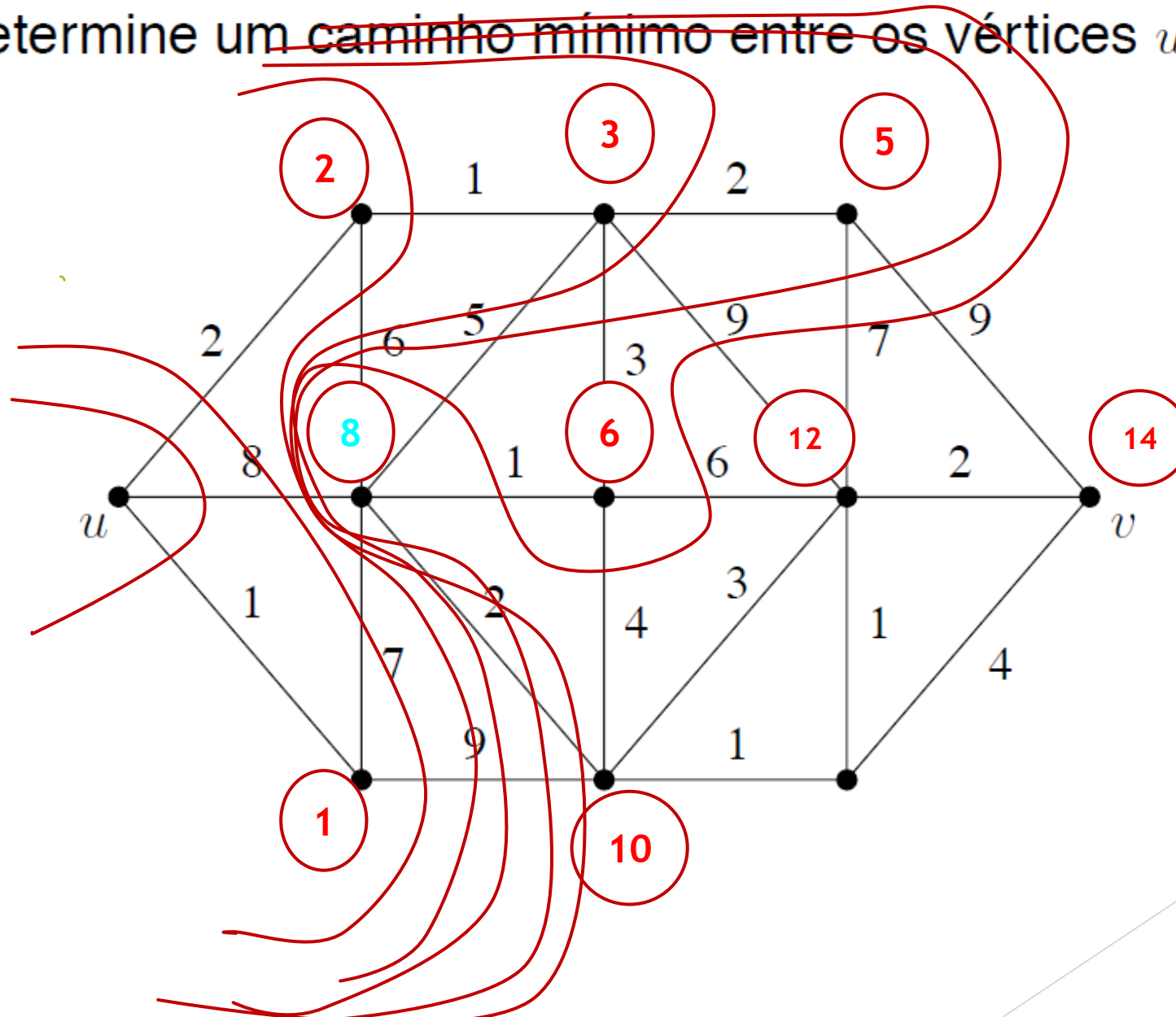
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



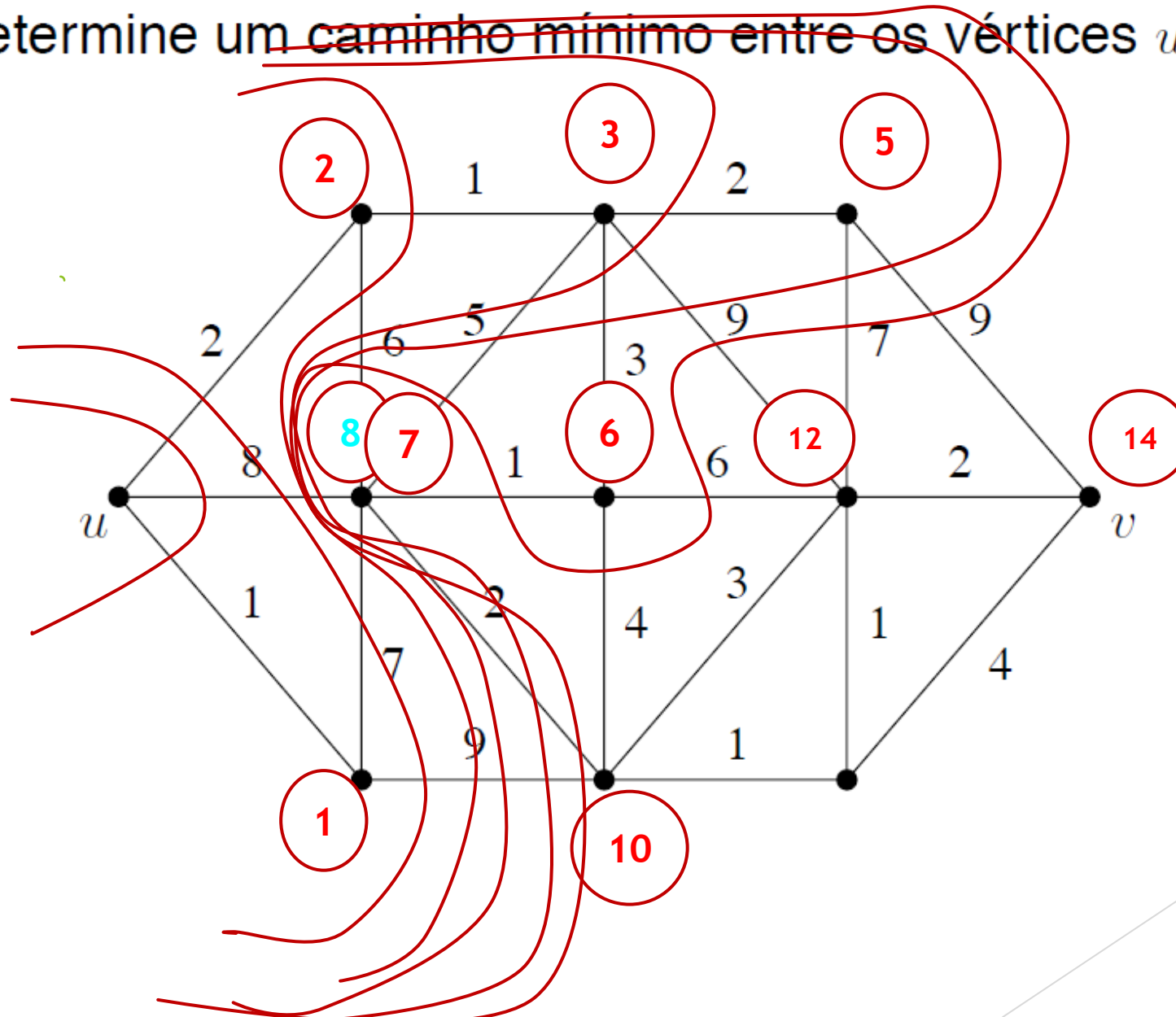
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



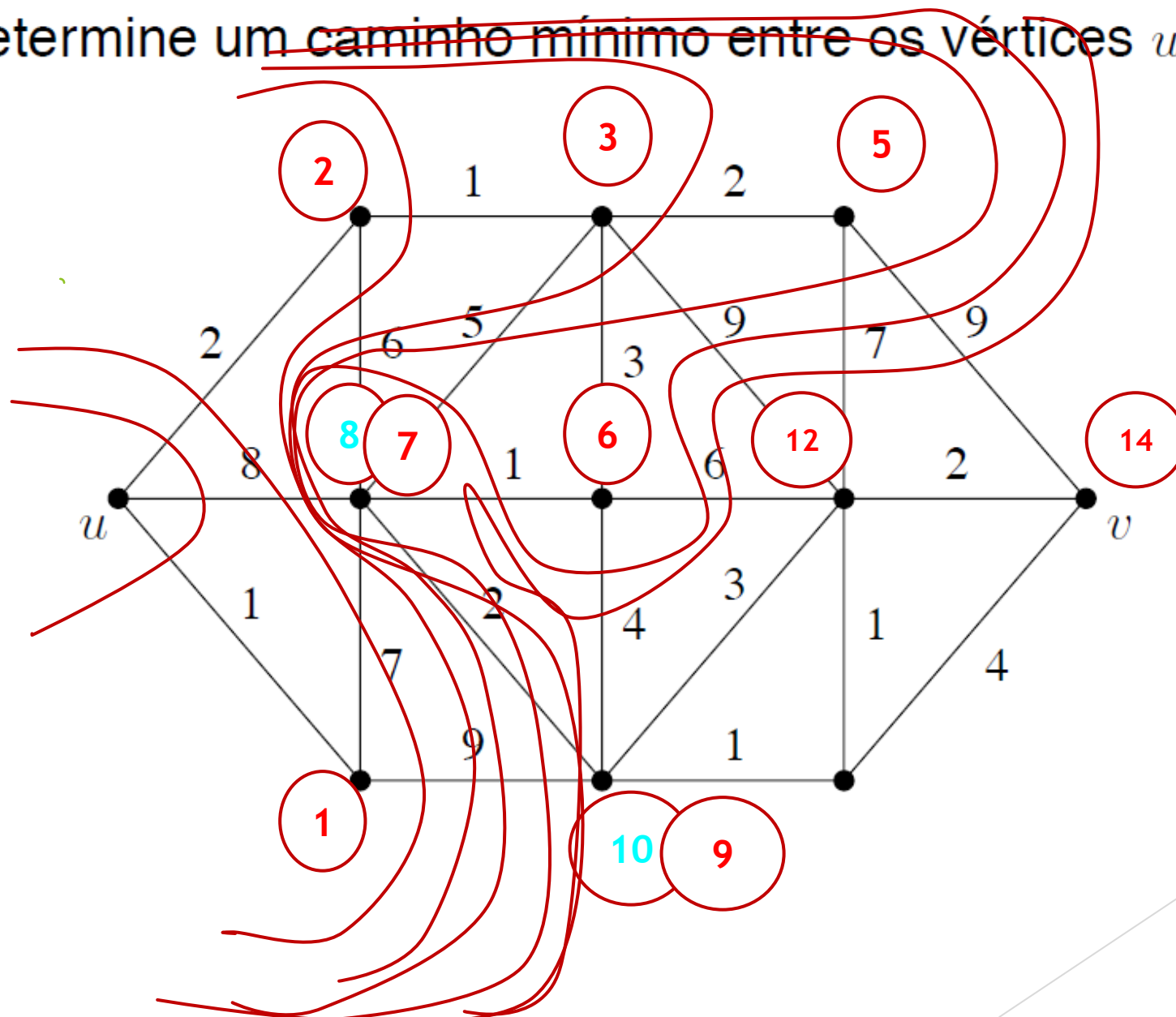
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



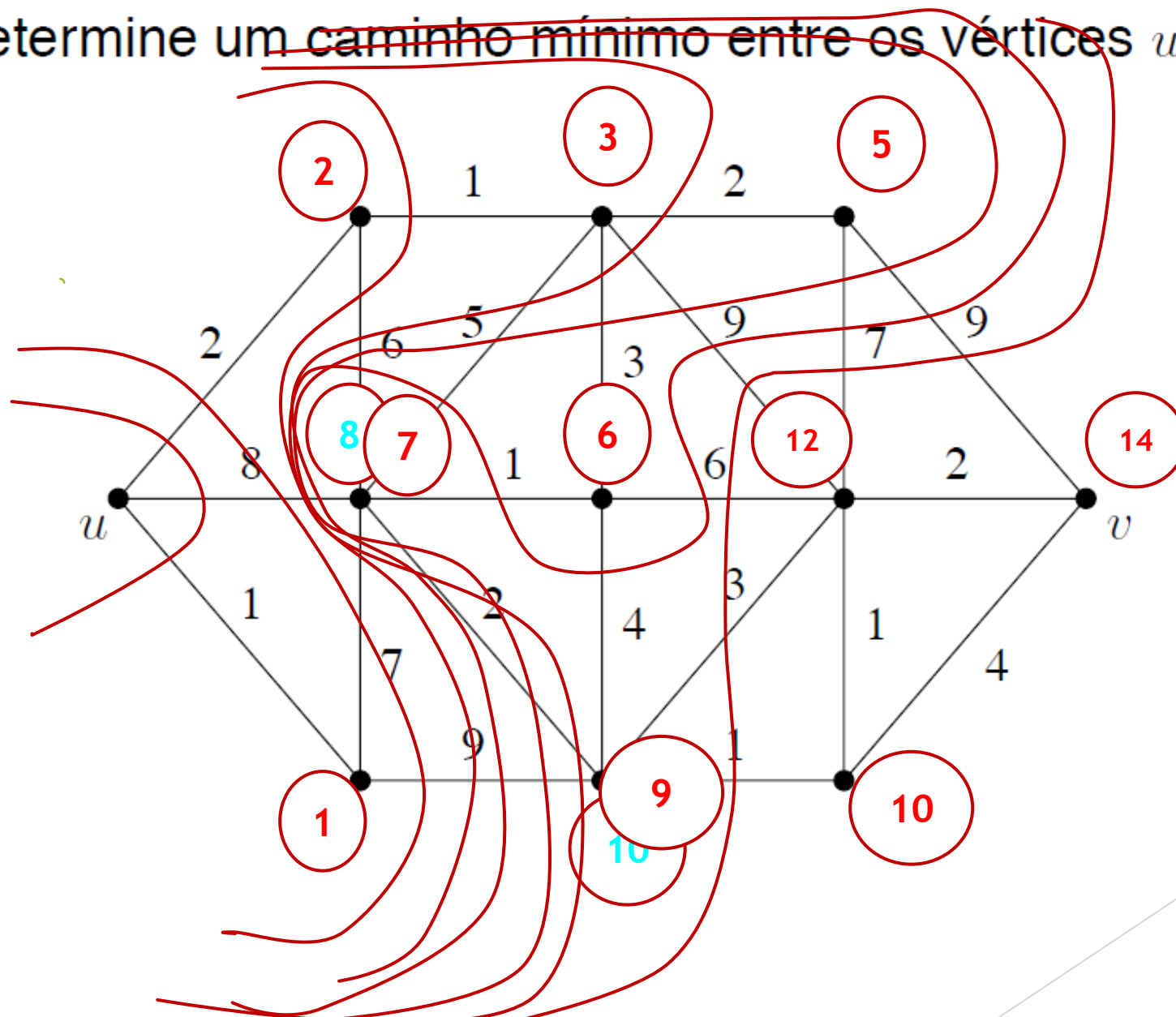
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



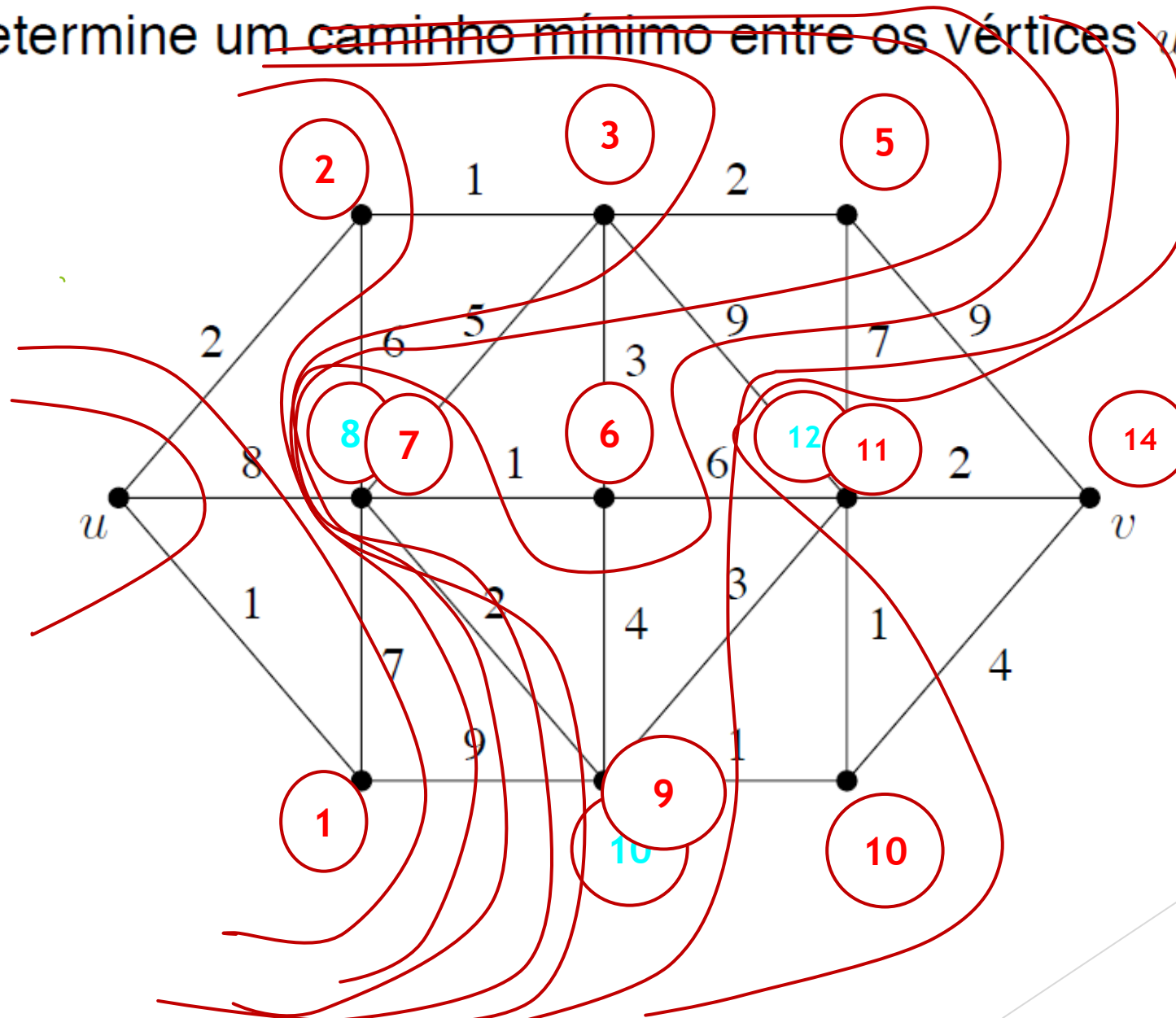
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



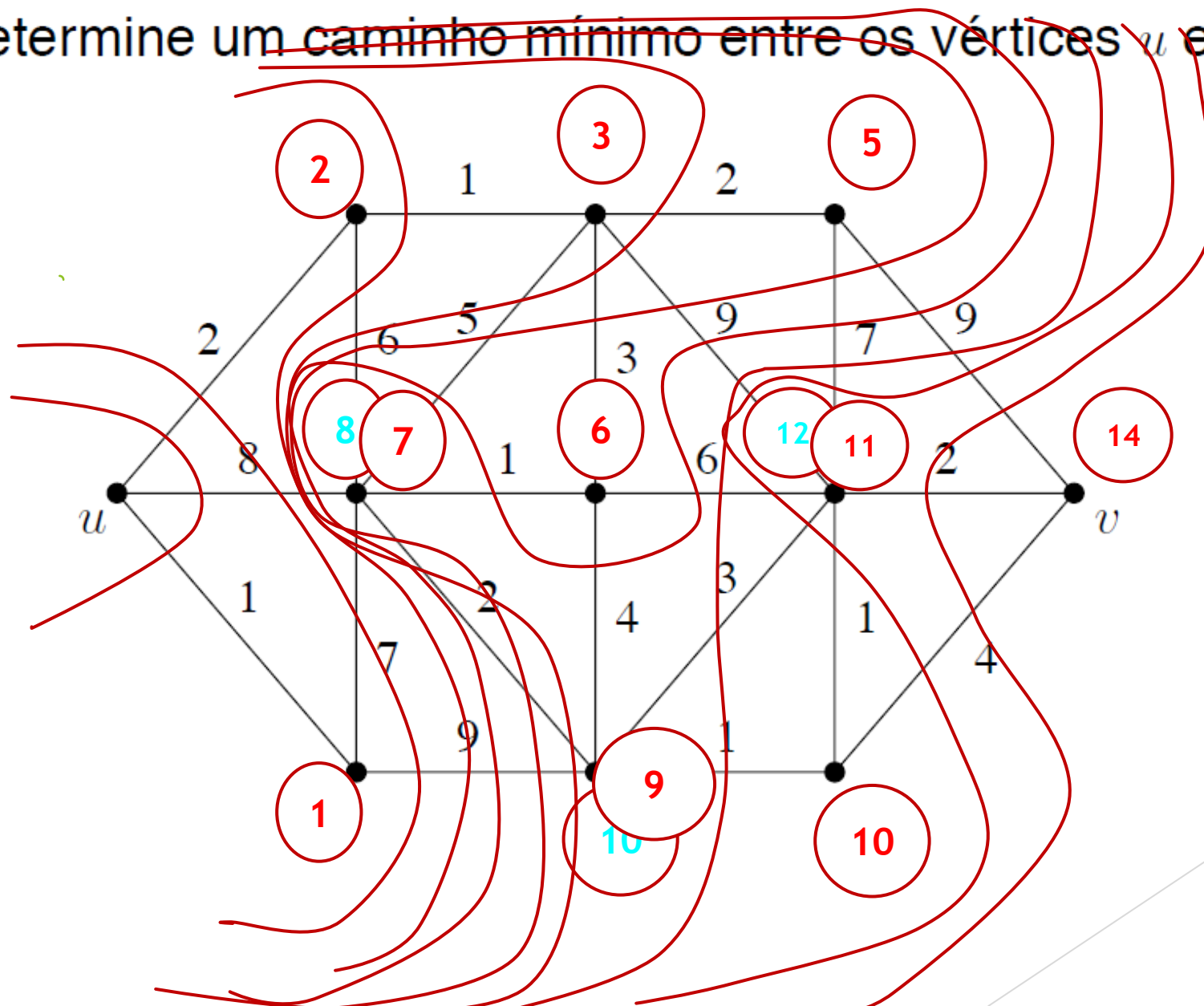
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



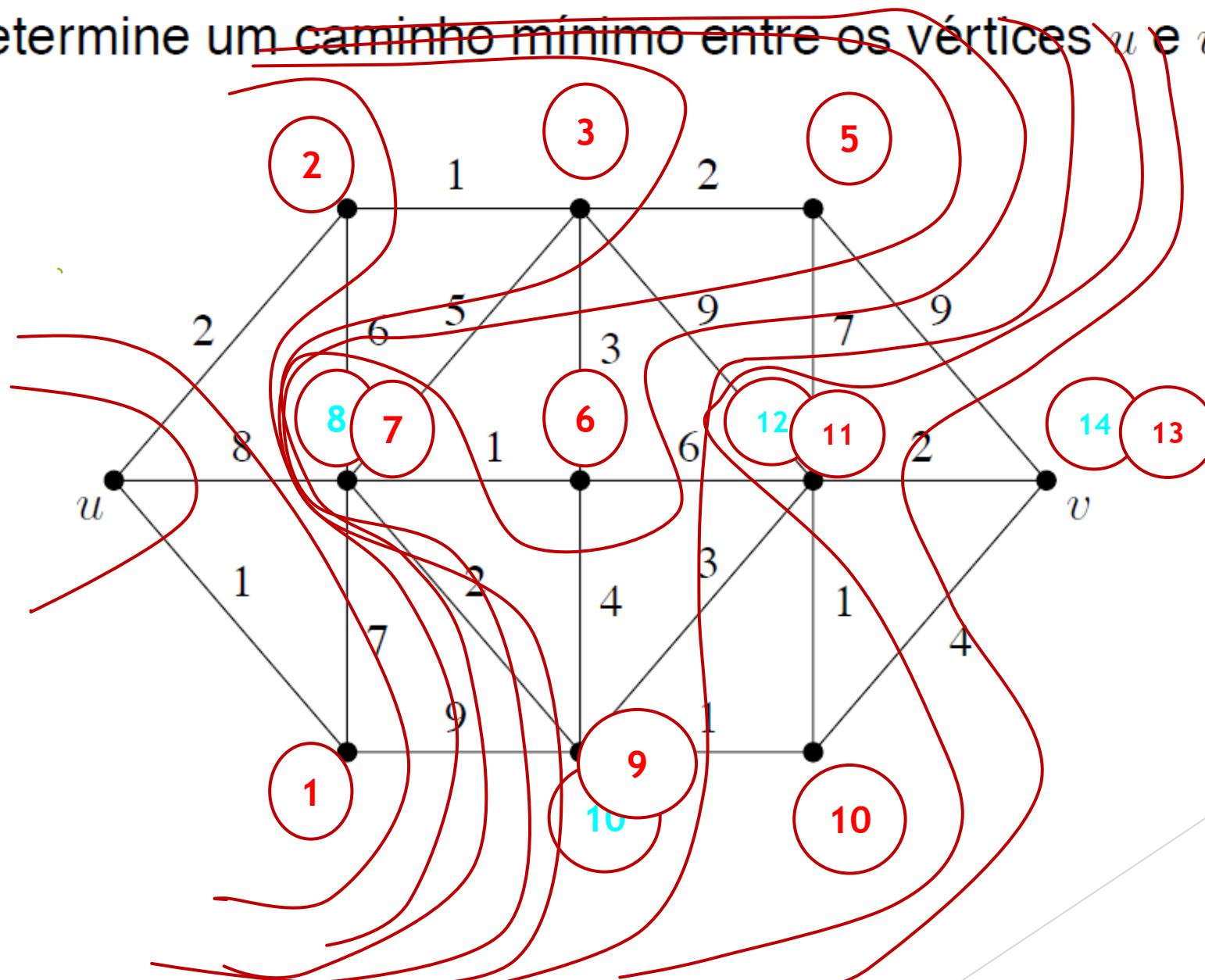
Exemplo:

1. ~~Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .~~



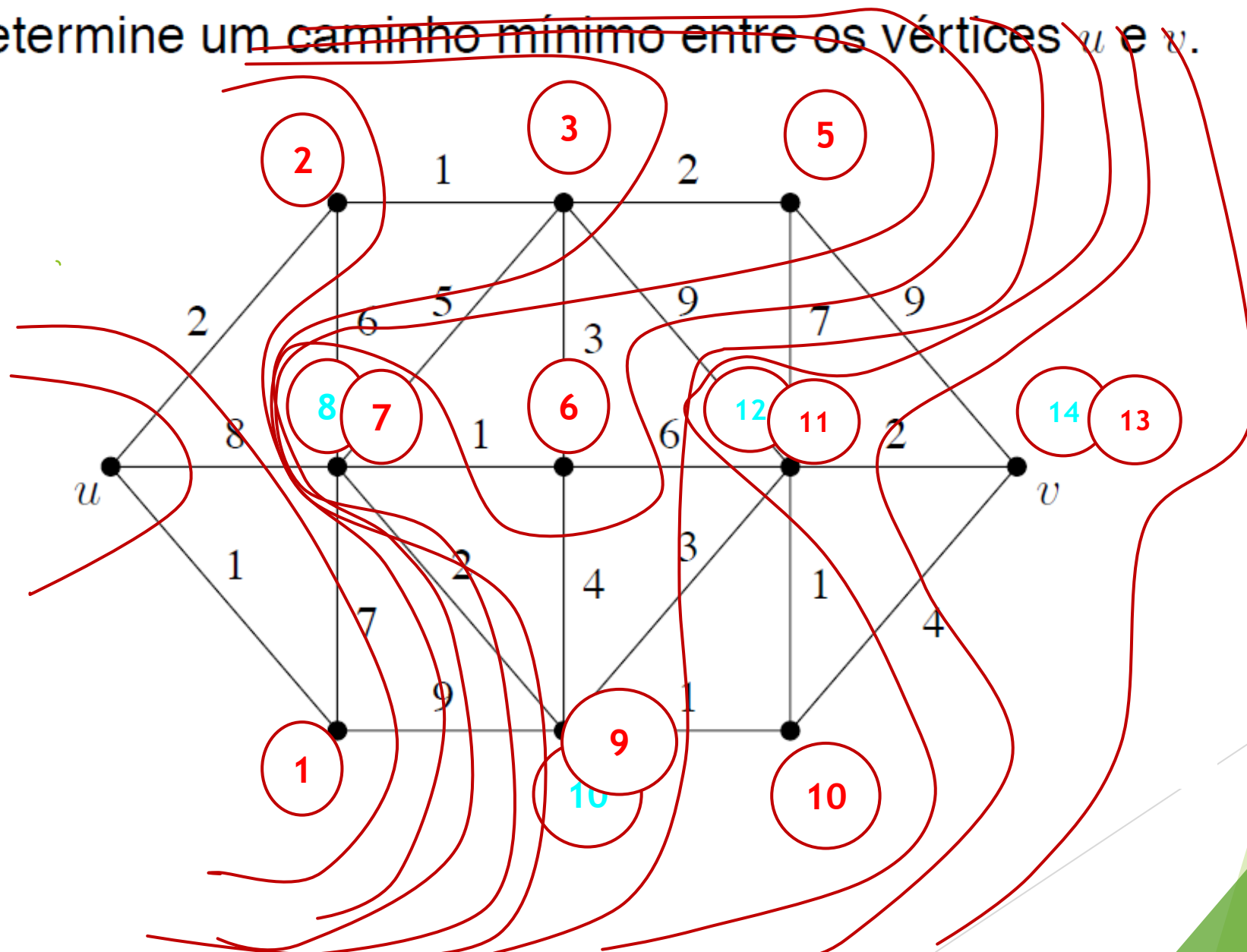
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



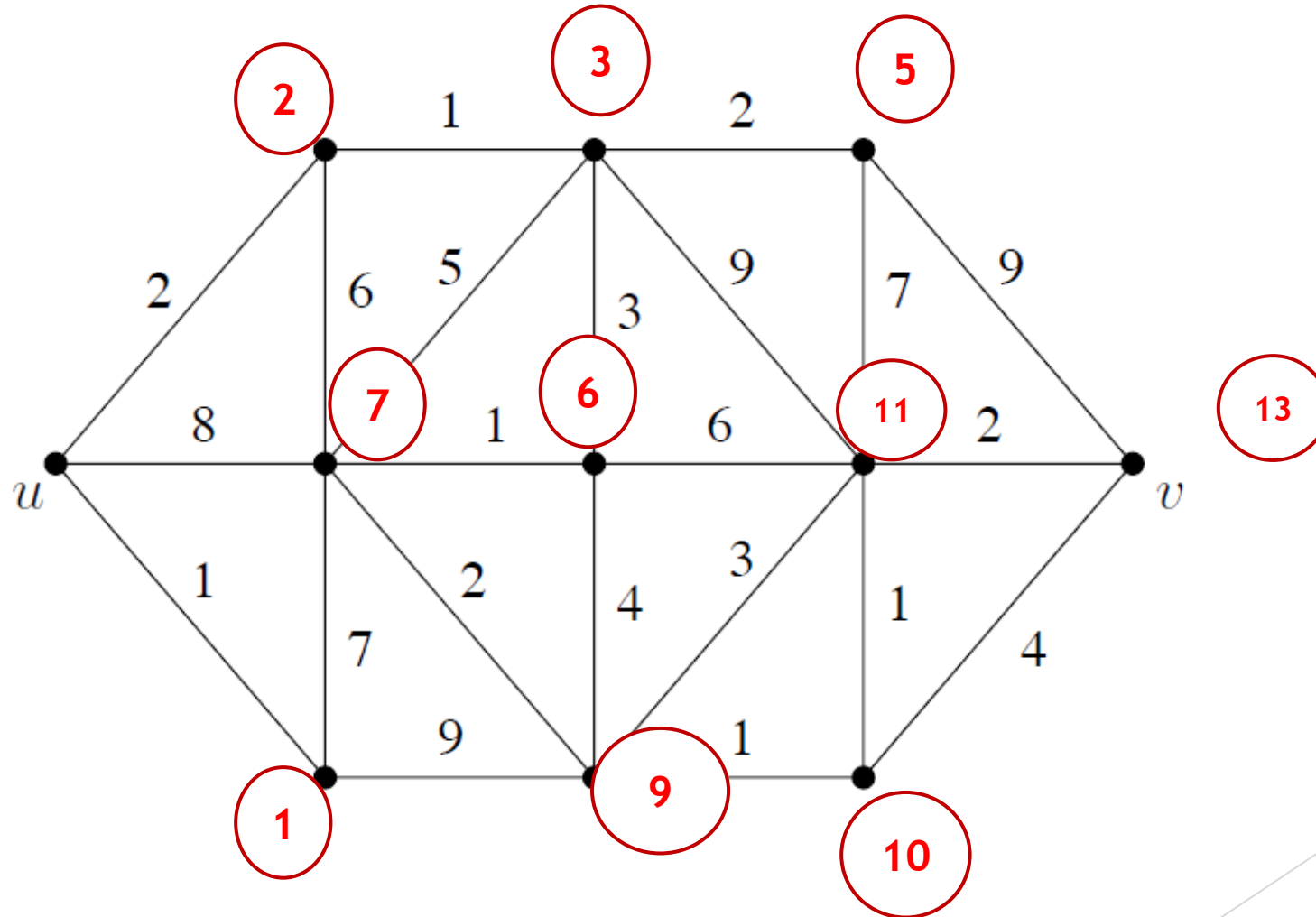
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



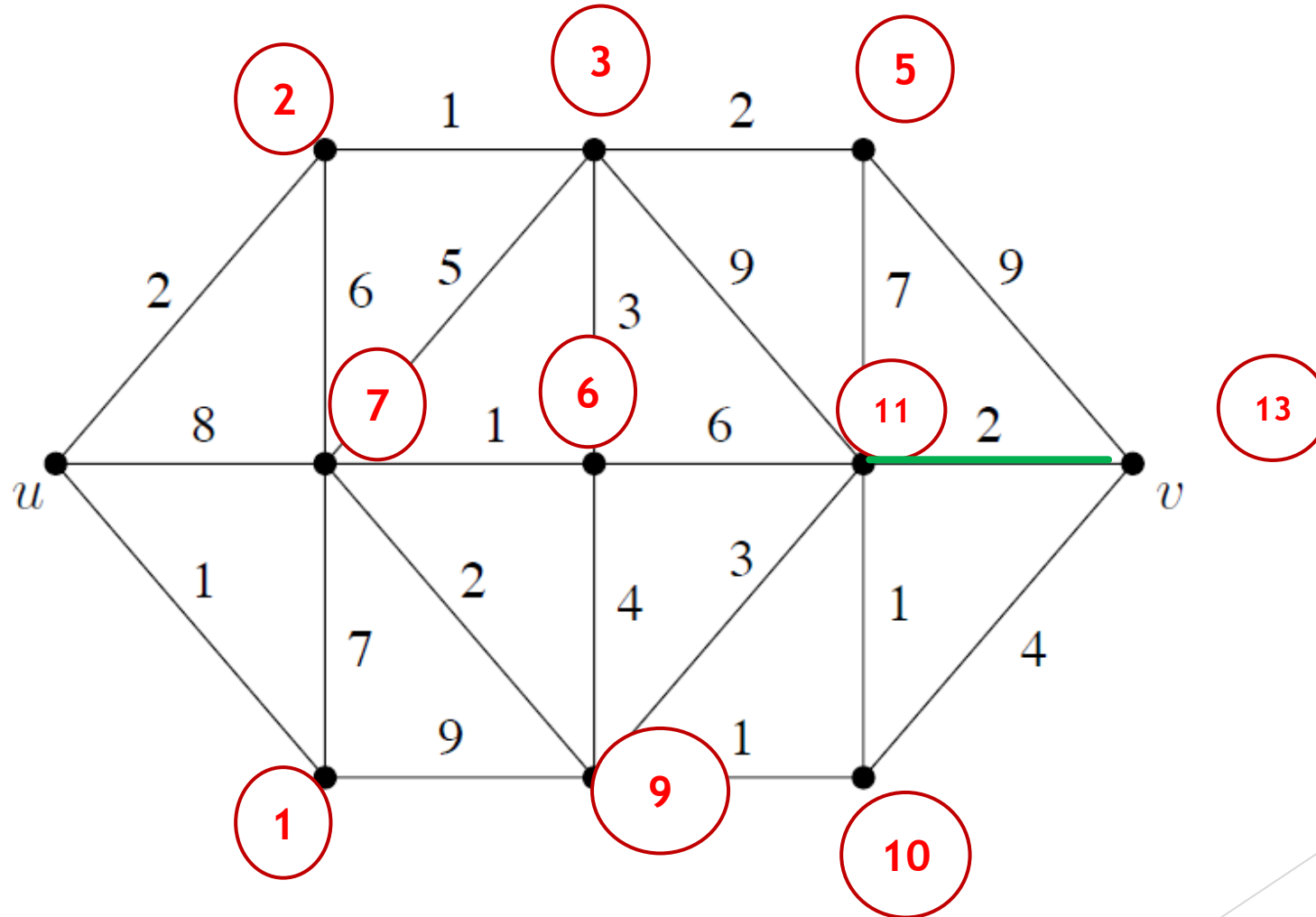
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



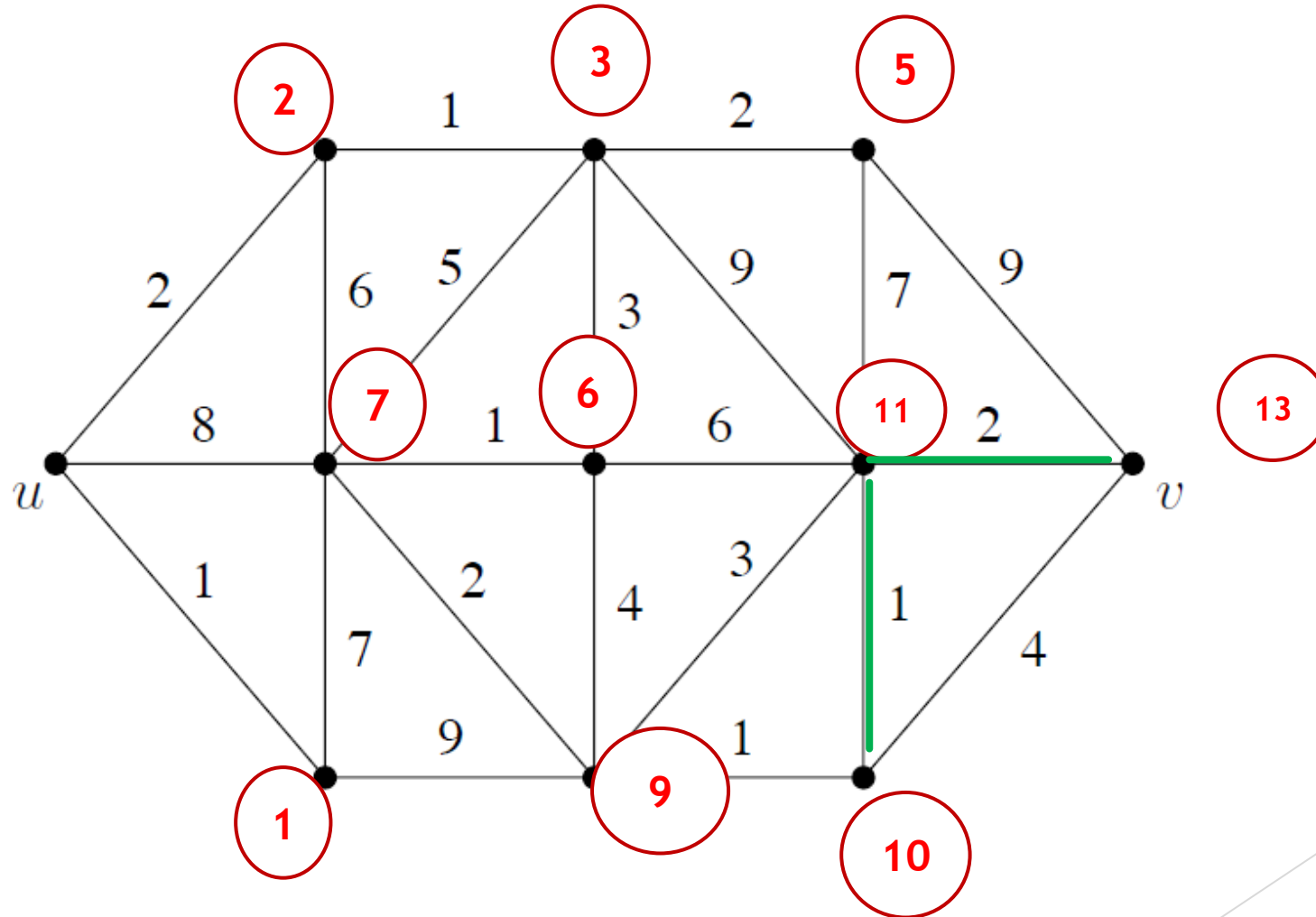
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



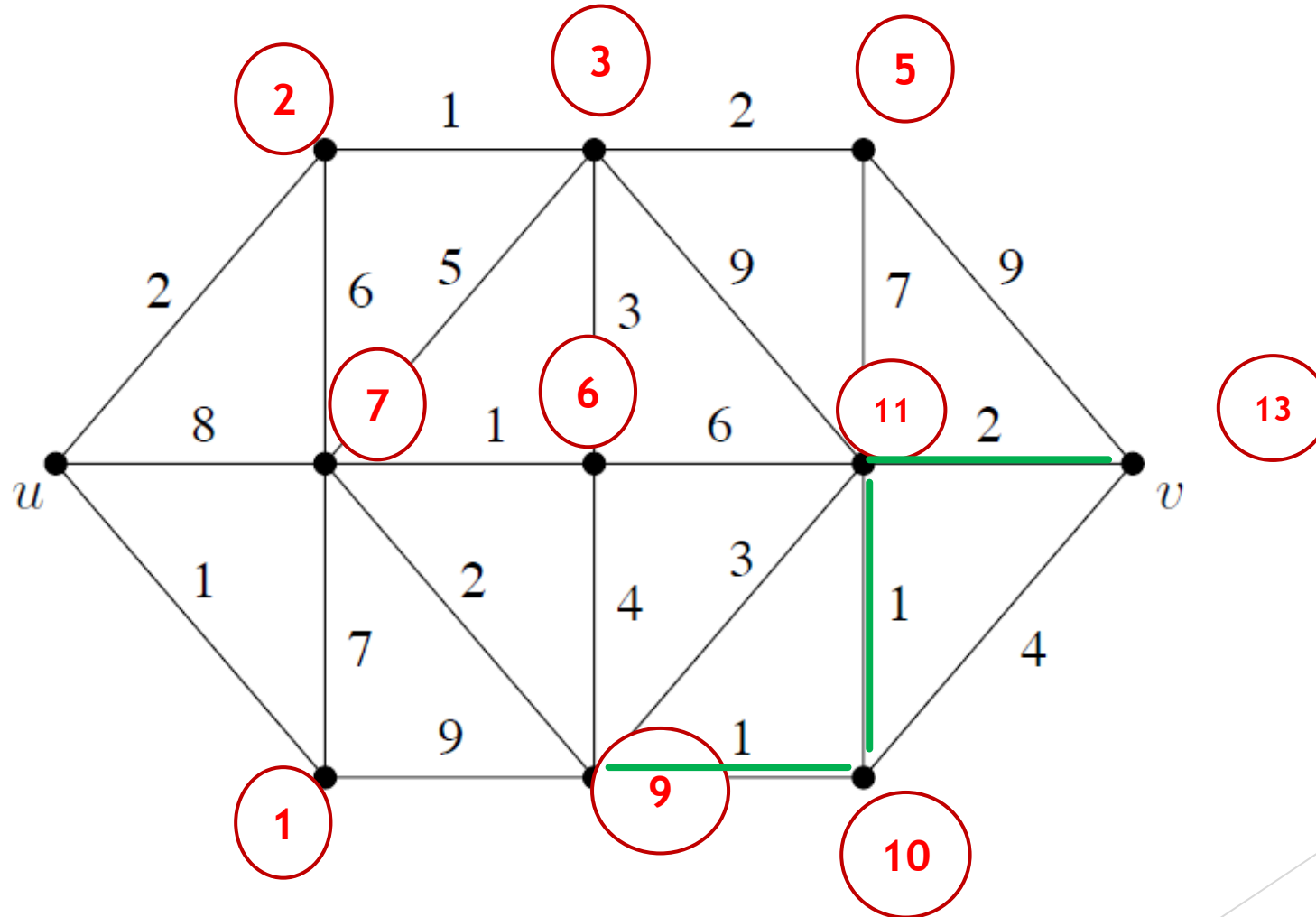
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



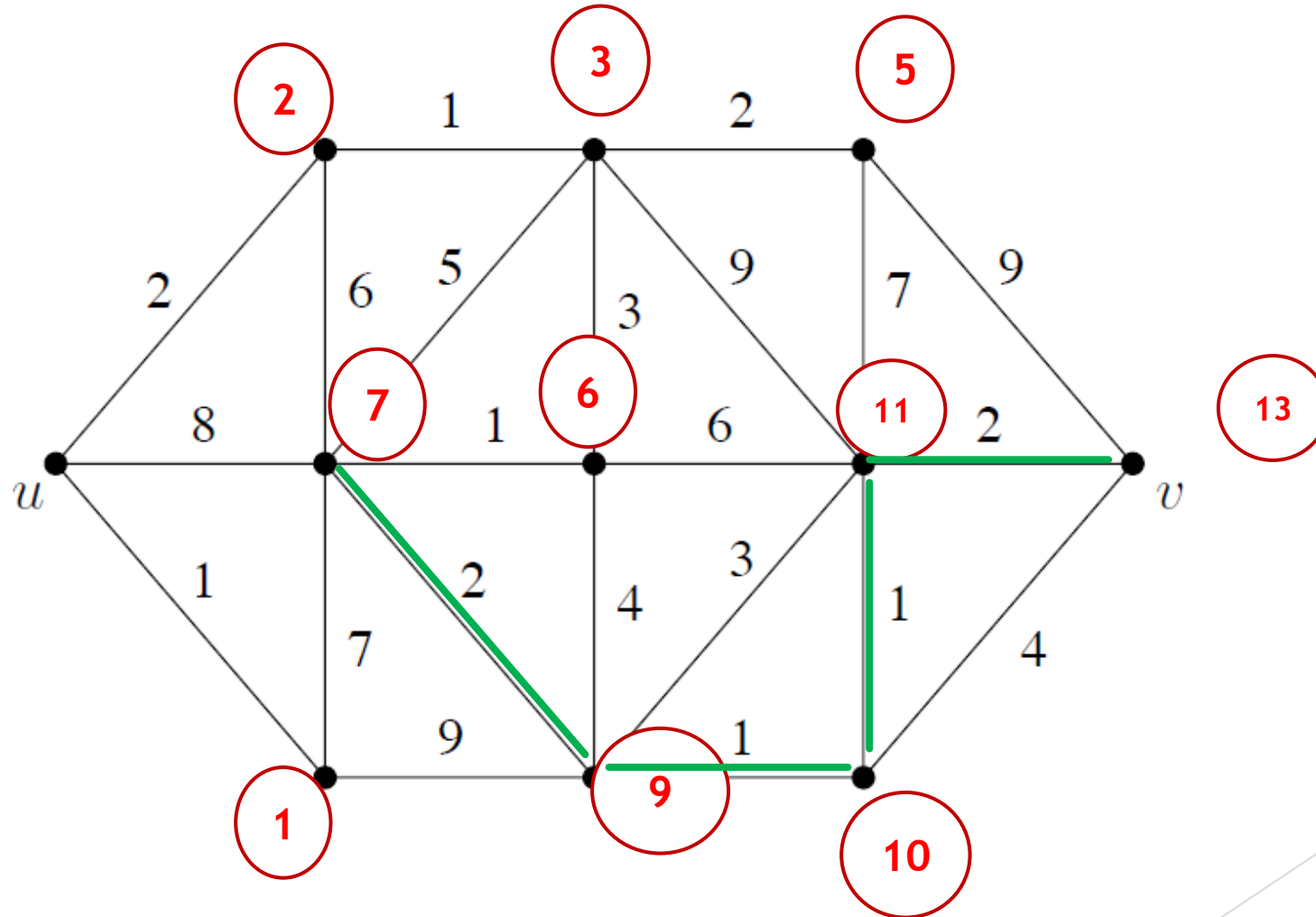
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



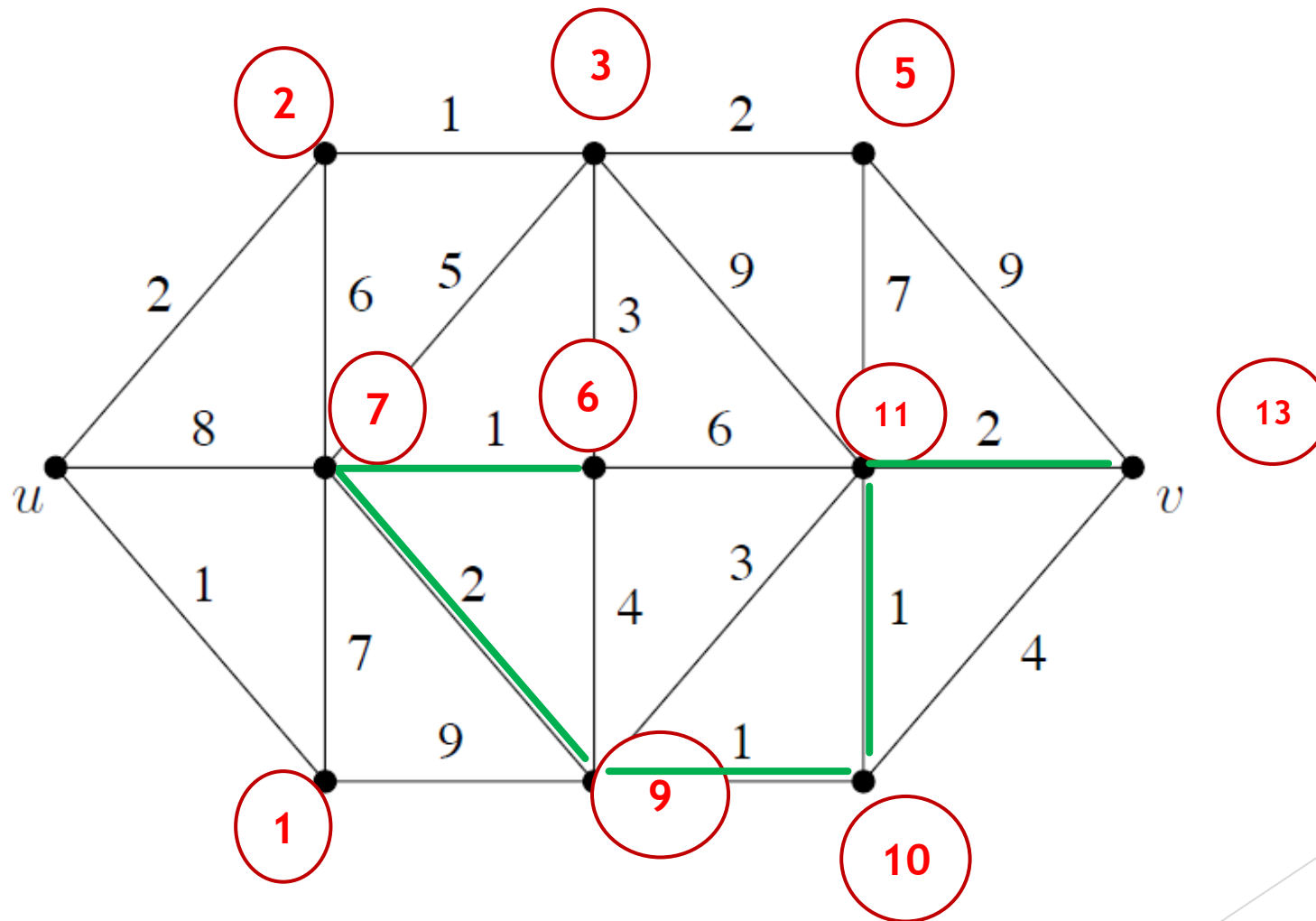
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



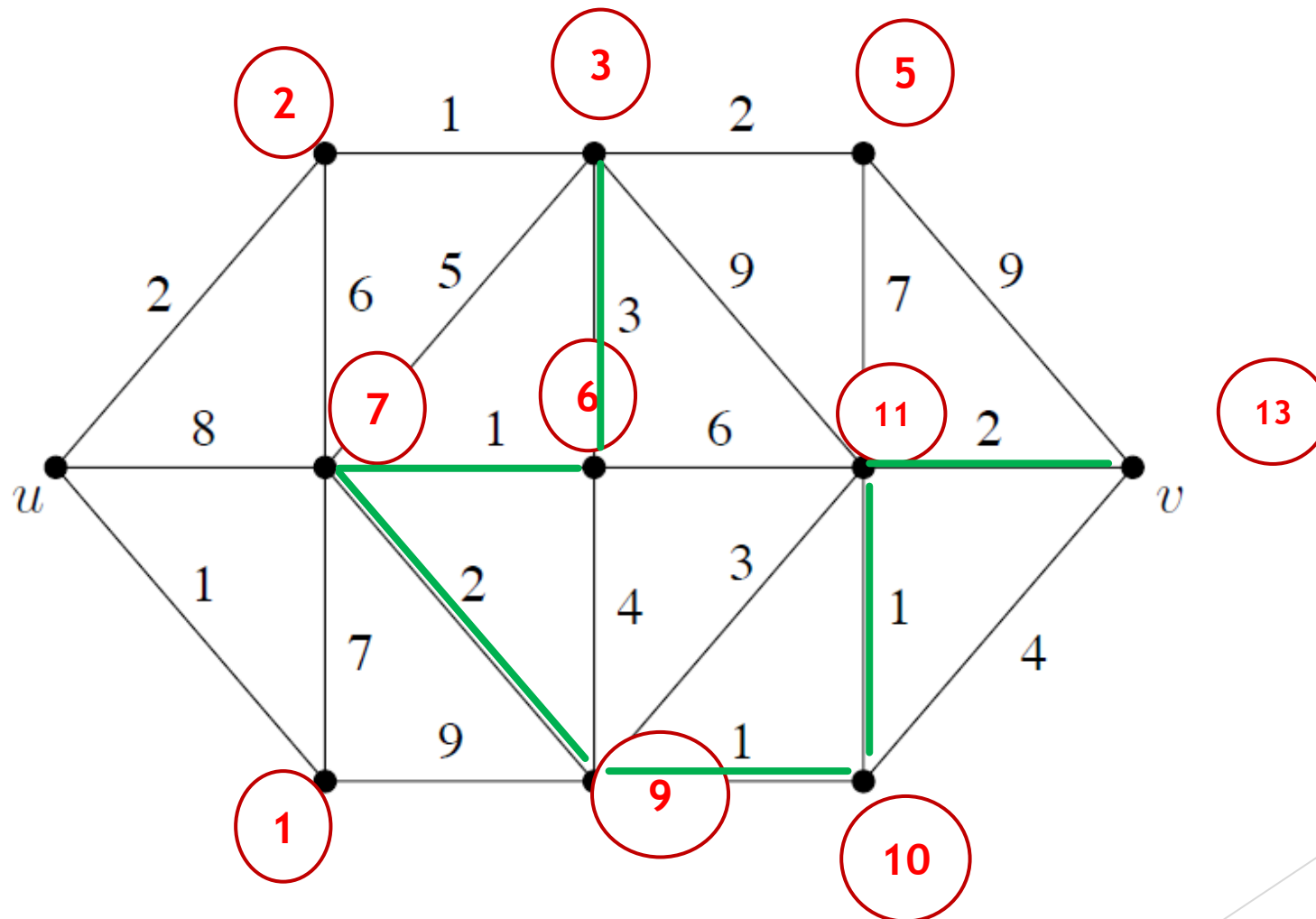
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



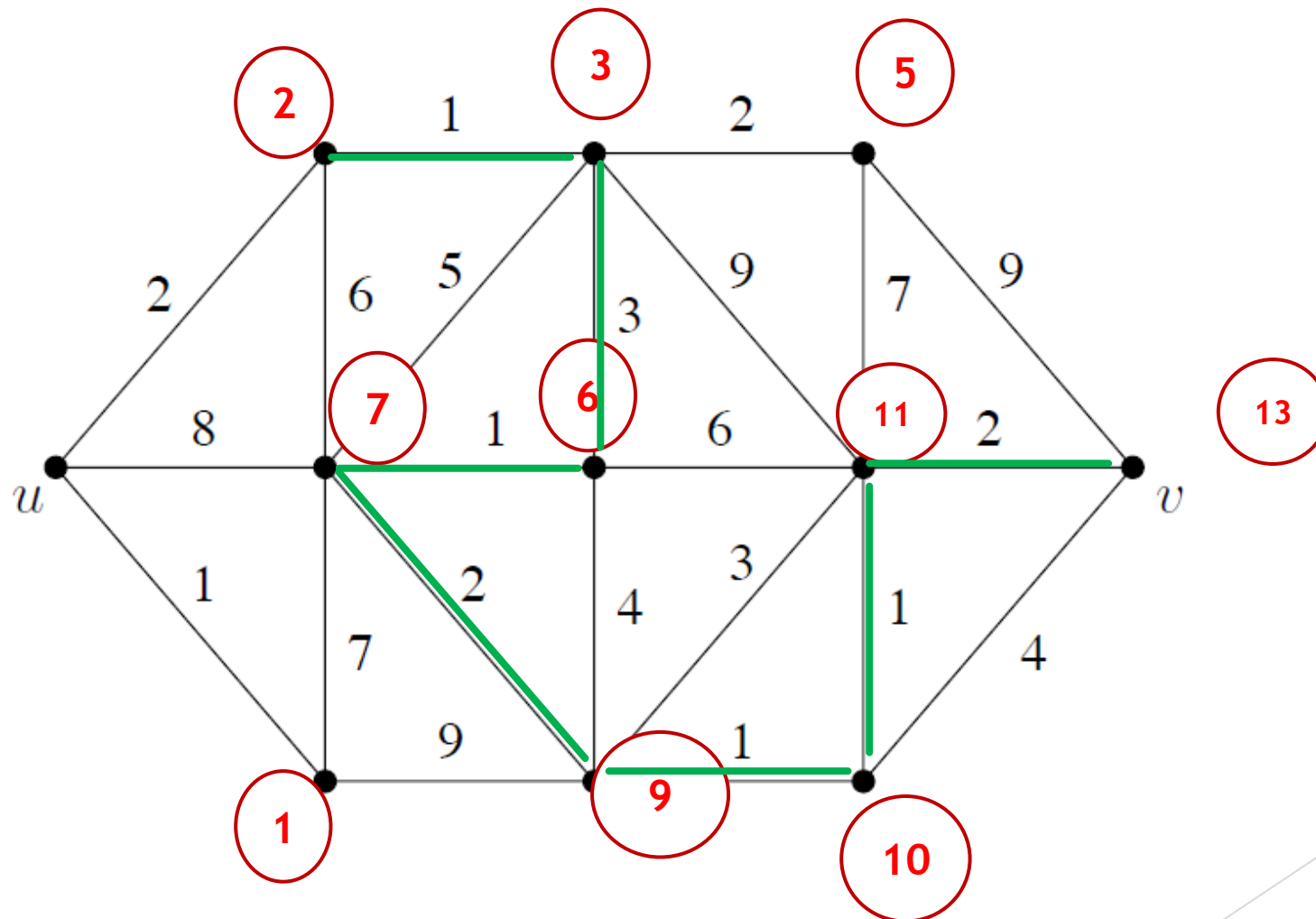
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



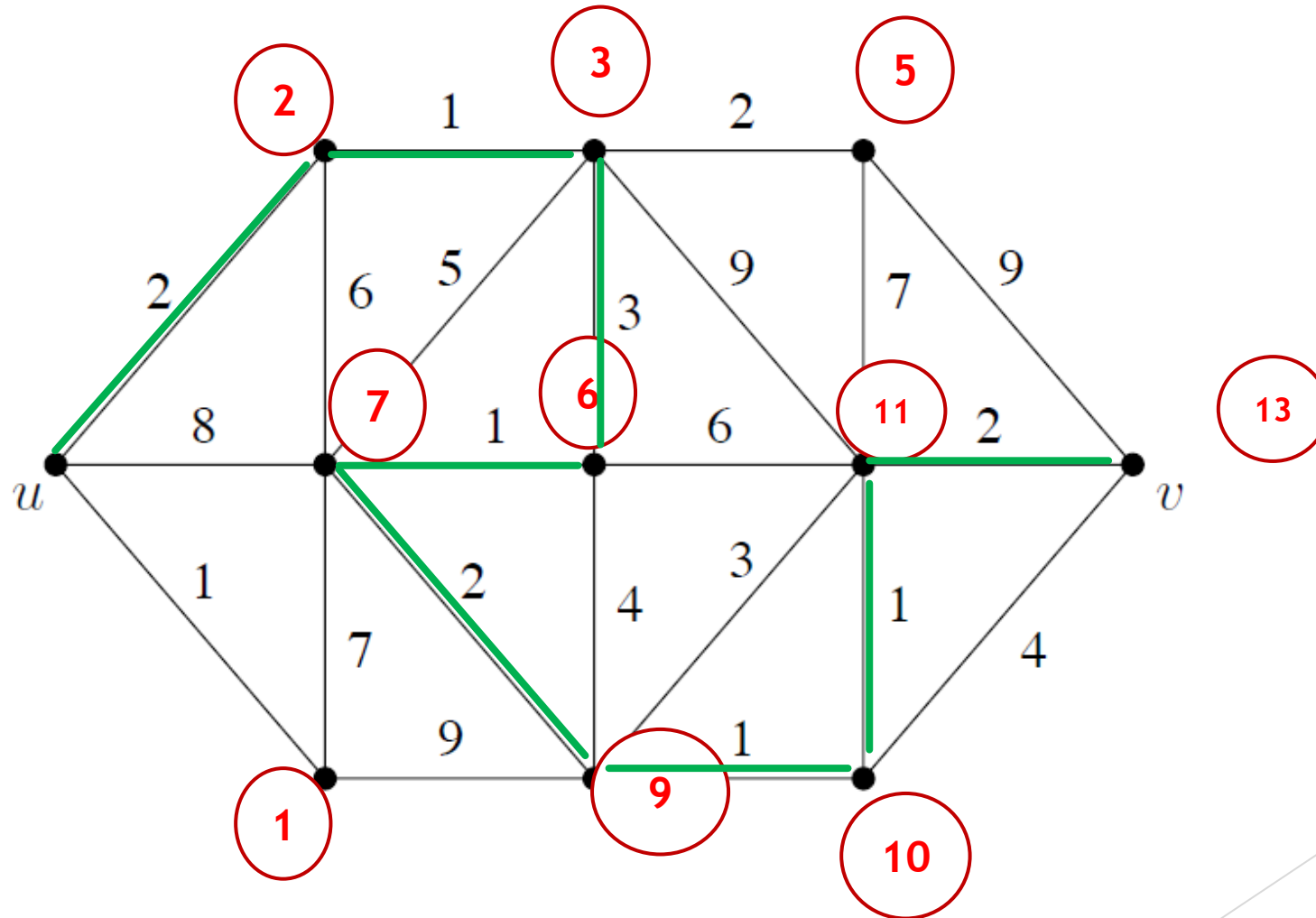
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



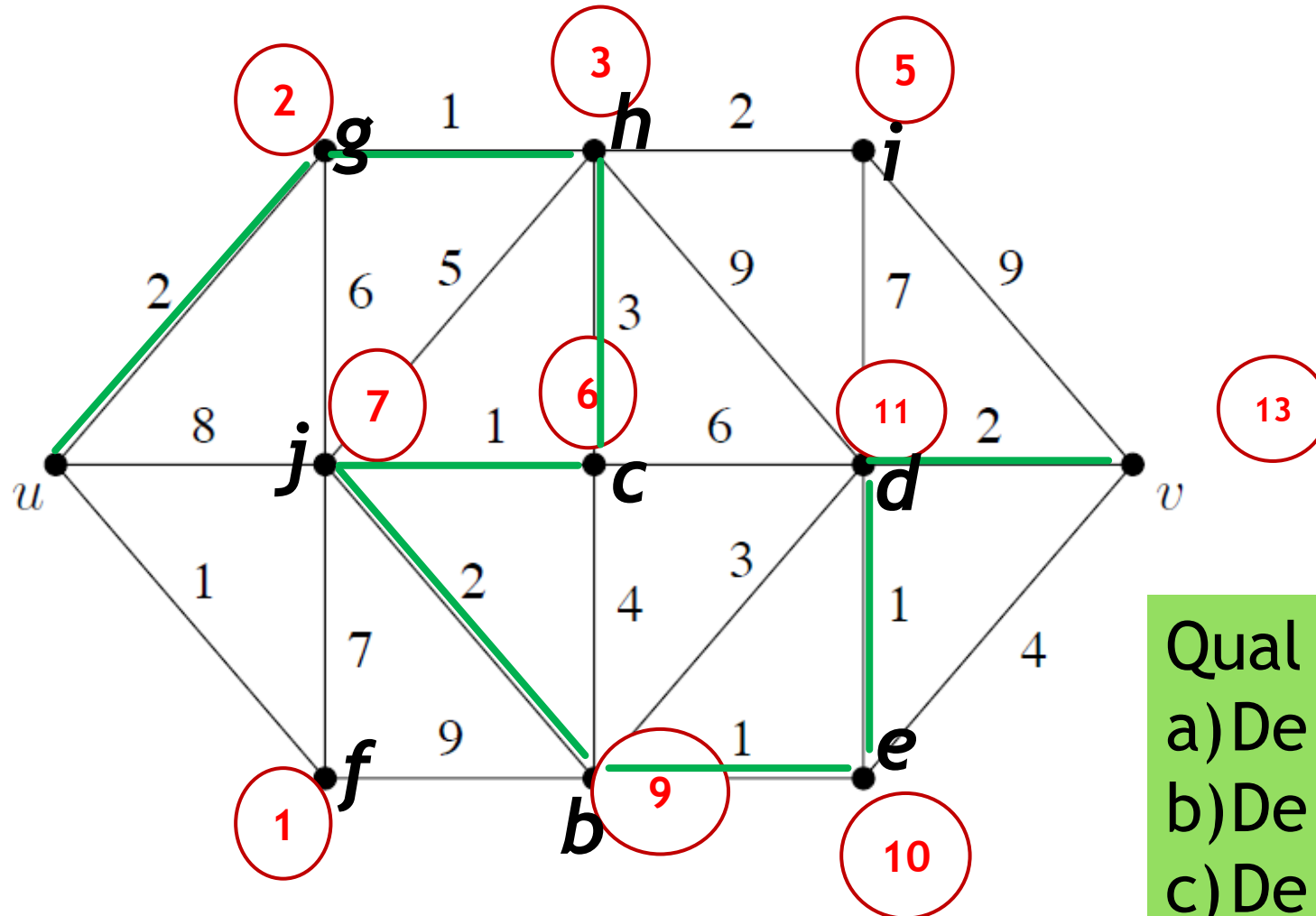
Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



Exemplo:

1. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



Qual é o custo mínimo :

a) De u a v ? **13**

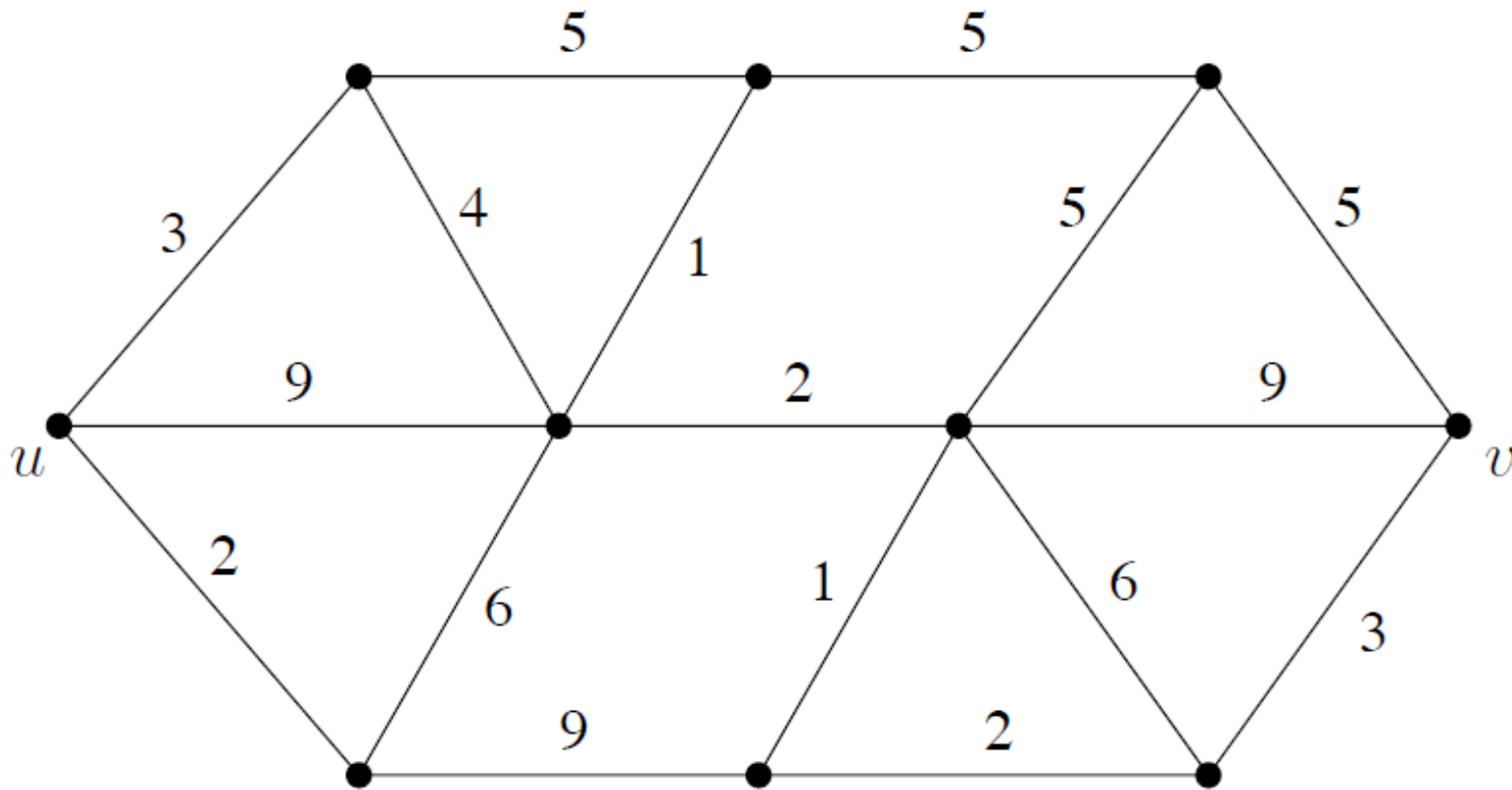
b) De u a b ? **9**

c) De u a c ? **6**

d) De u a d ? **11**

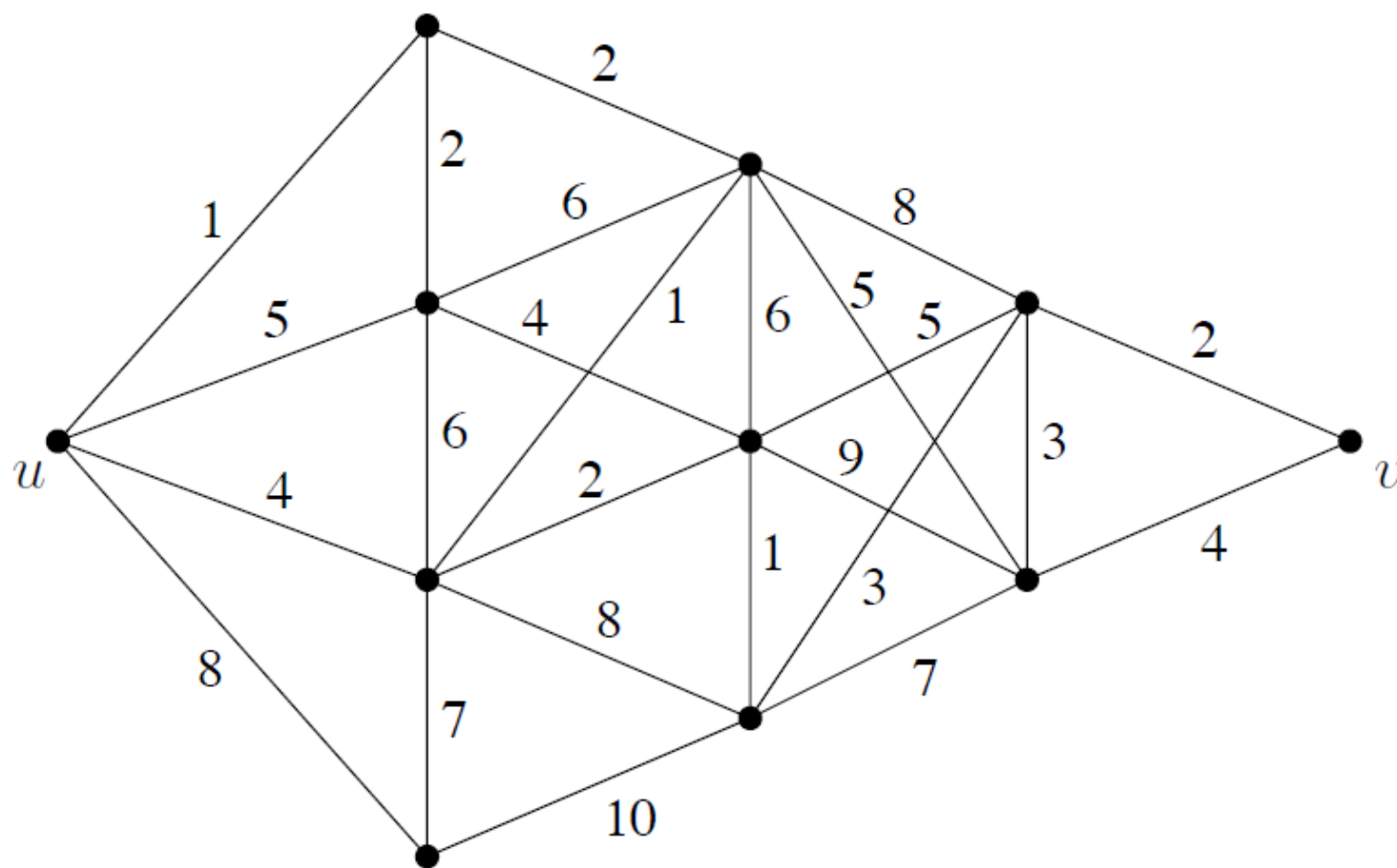
Exercícios

2. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



Exercícios

3. Determine um caminho mínimo entre os vértices u e v .



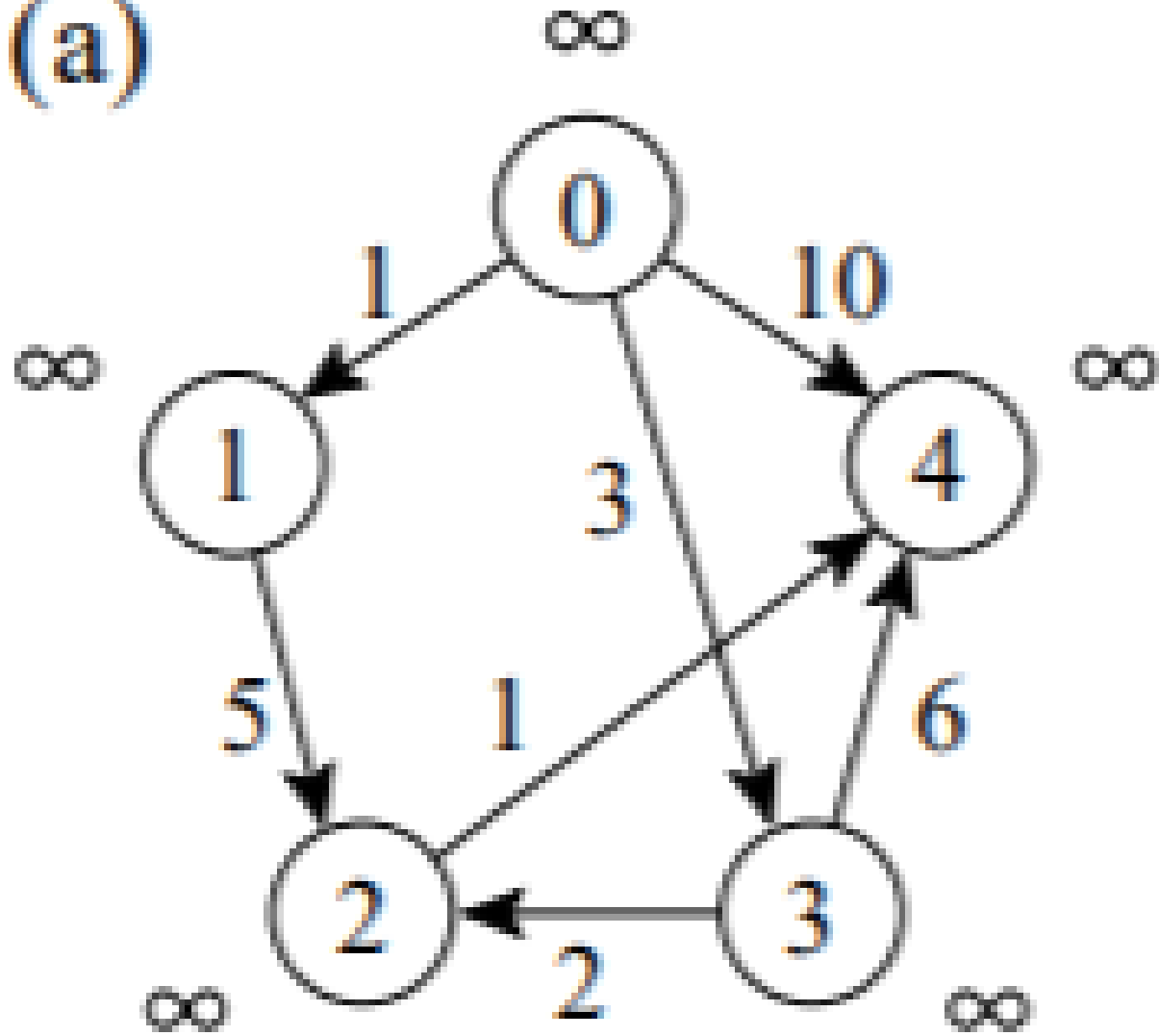
Exercícios

1. Qual o tempo gasto pelo algoritmo de Dijkstra?
2. O algoritmo de Dijkstra funciona corretamente se as arestas tiverem pesos negativos?

Algoritmo de Dijkstra para grafos dirigidos

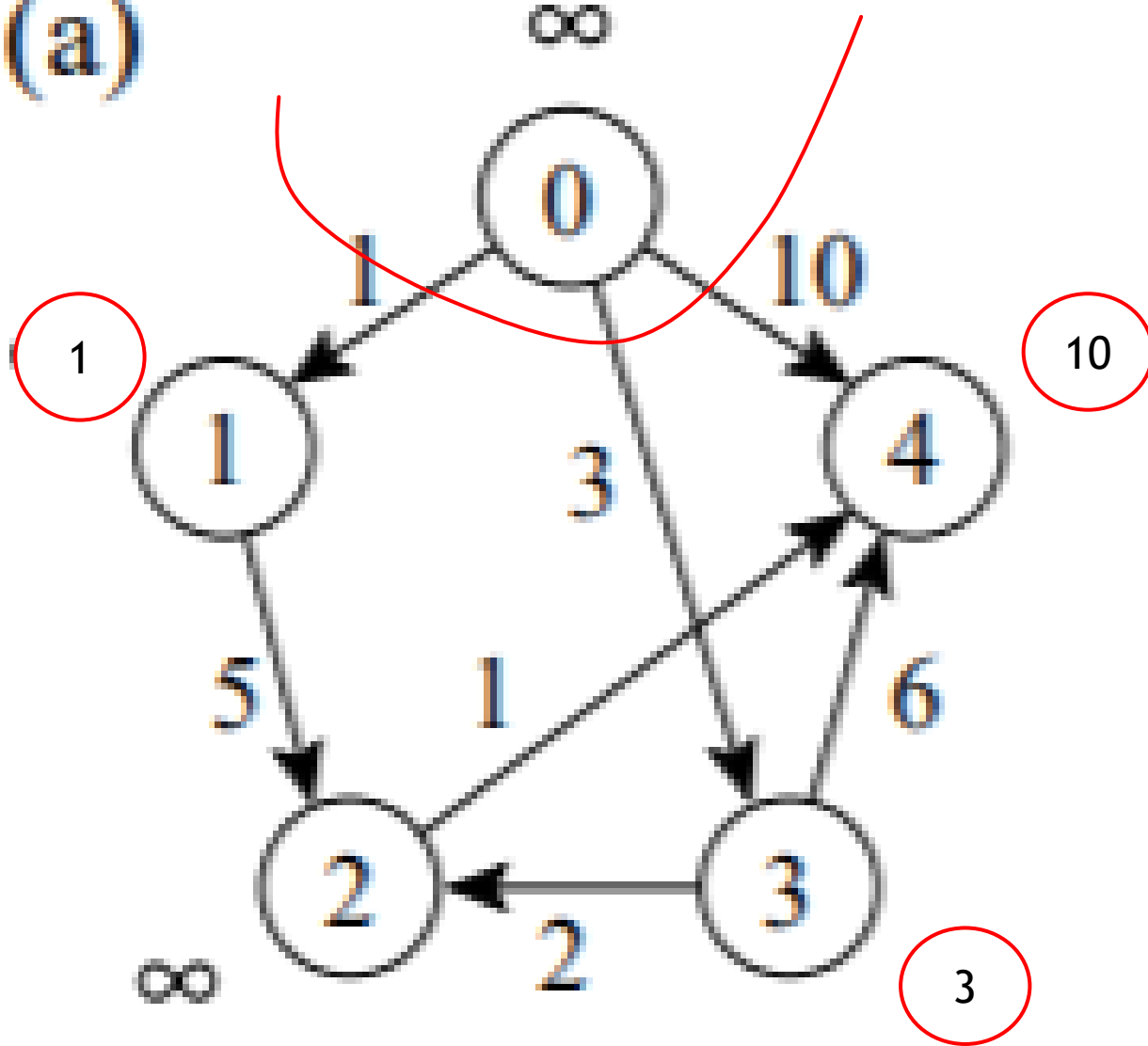
Algoritmo de Dijkstra: grafo dirigido

(a)



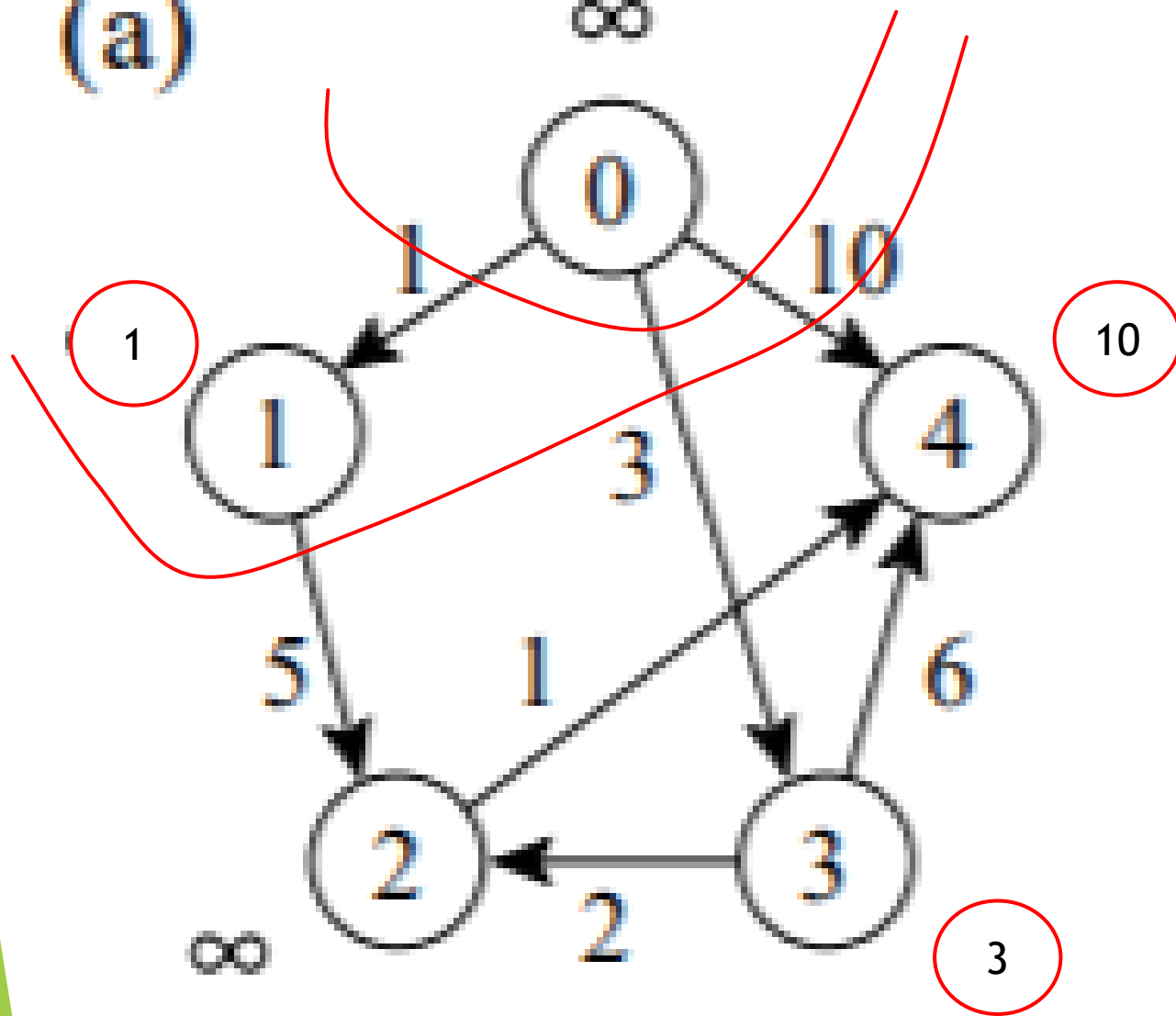
Algoritmo de Dijkstra: grafo dirigido

(a)



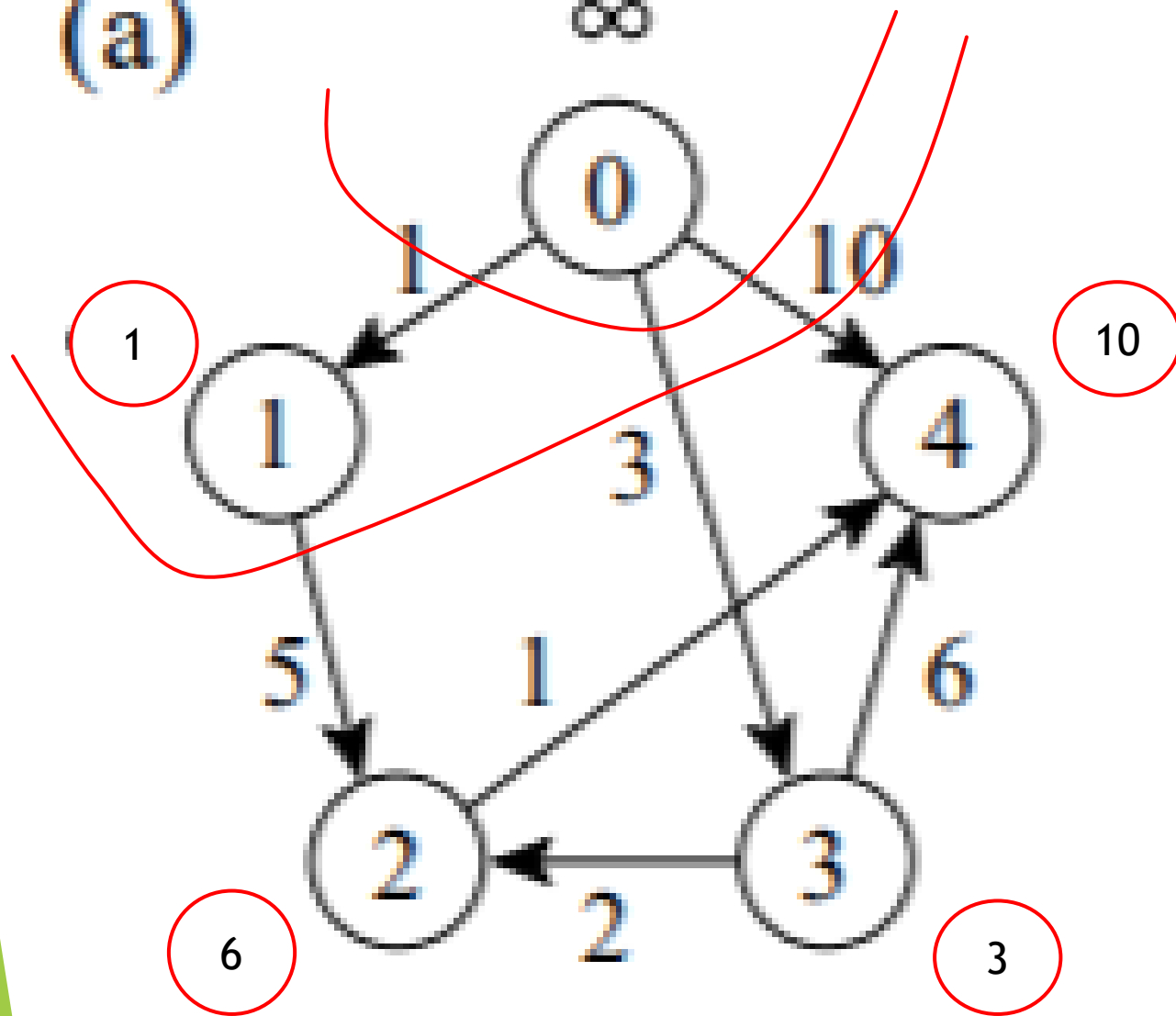
Algoritmo de Dijkstra: grafo dirigido

(a)



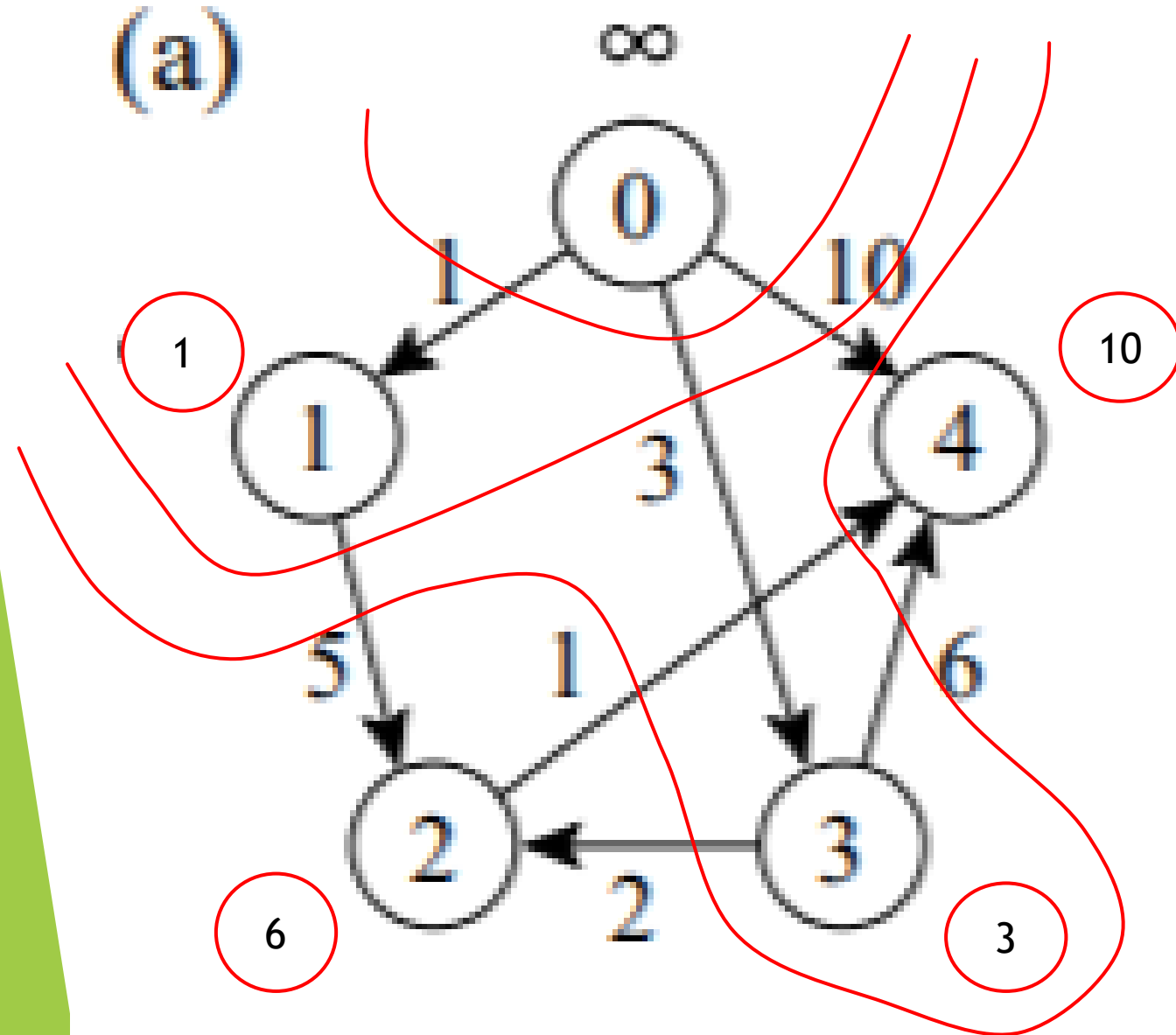
Algoritmo de Dijkstra: grafo dirigido

(a)



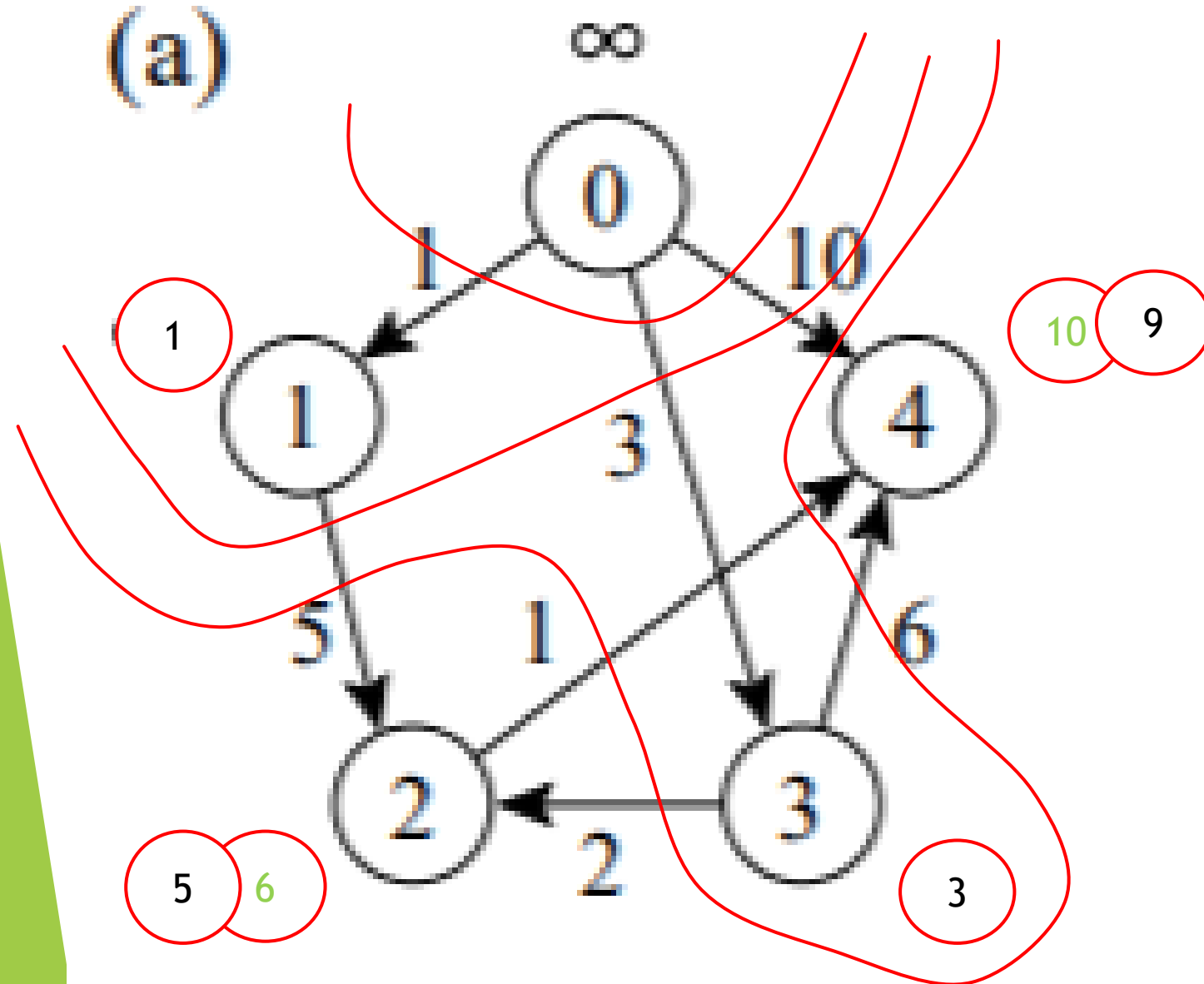
Algoritmo de Dijkstra: grafo dirigido

(a)



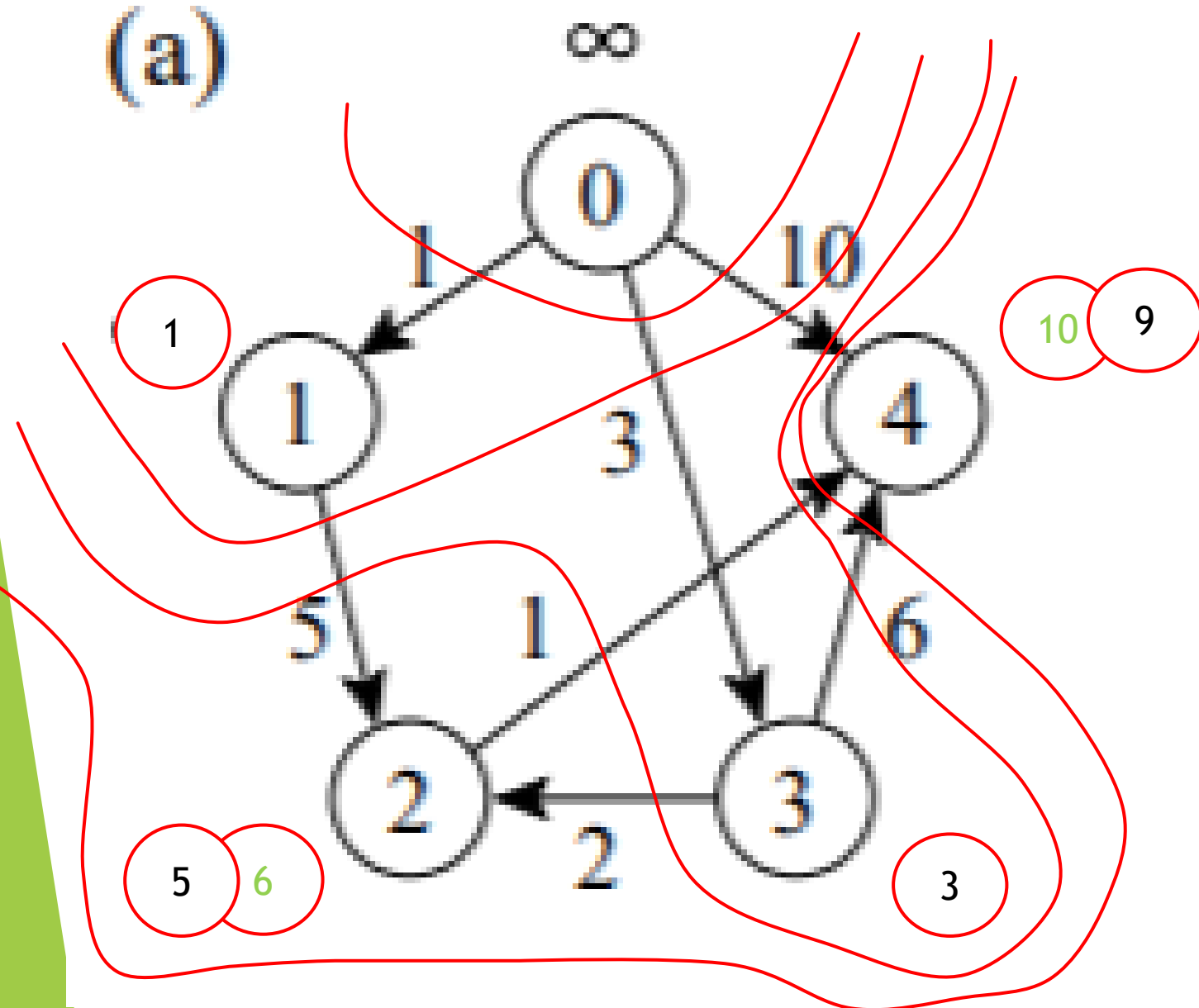
Algoritmo de Dijkstra: grafo dirigido

(a)



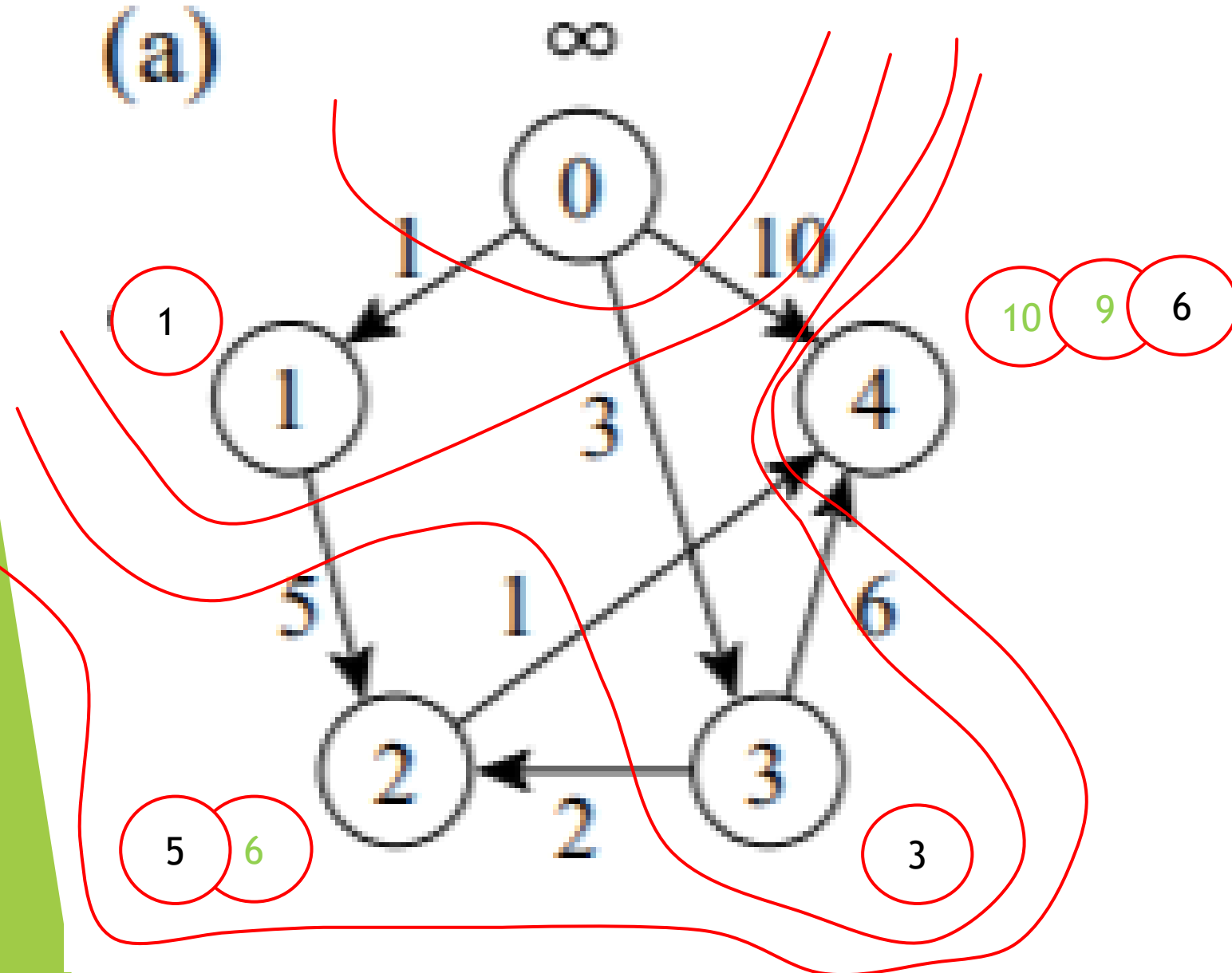
Algoritmo de Dijkstra: grafo dirigido

(a)



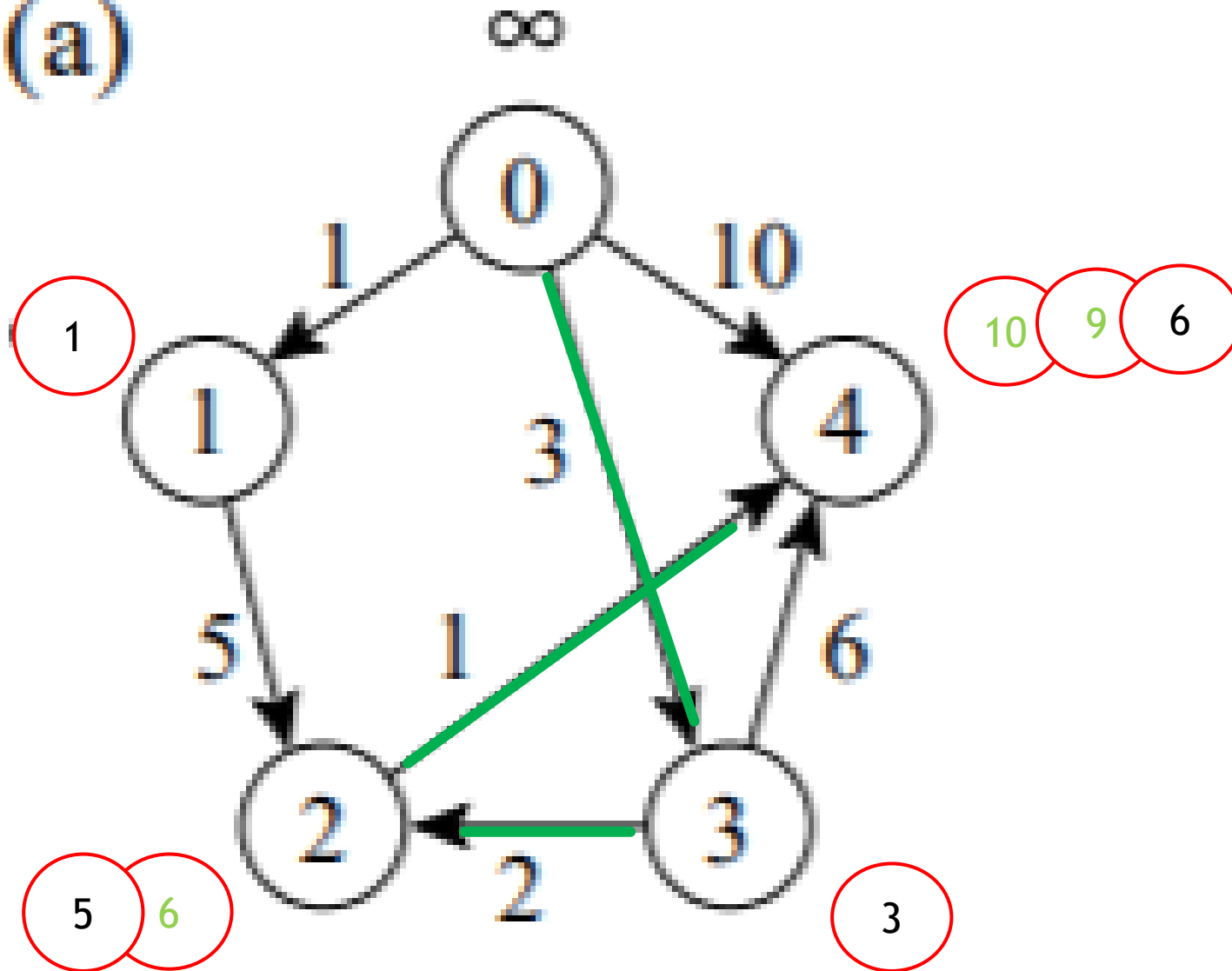
Algoritmo de Dijkstra: grafo dirigido

(a)



Algoritmo de Dijkstra: grafo dirigido

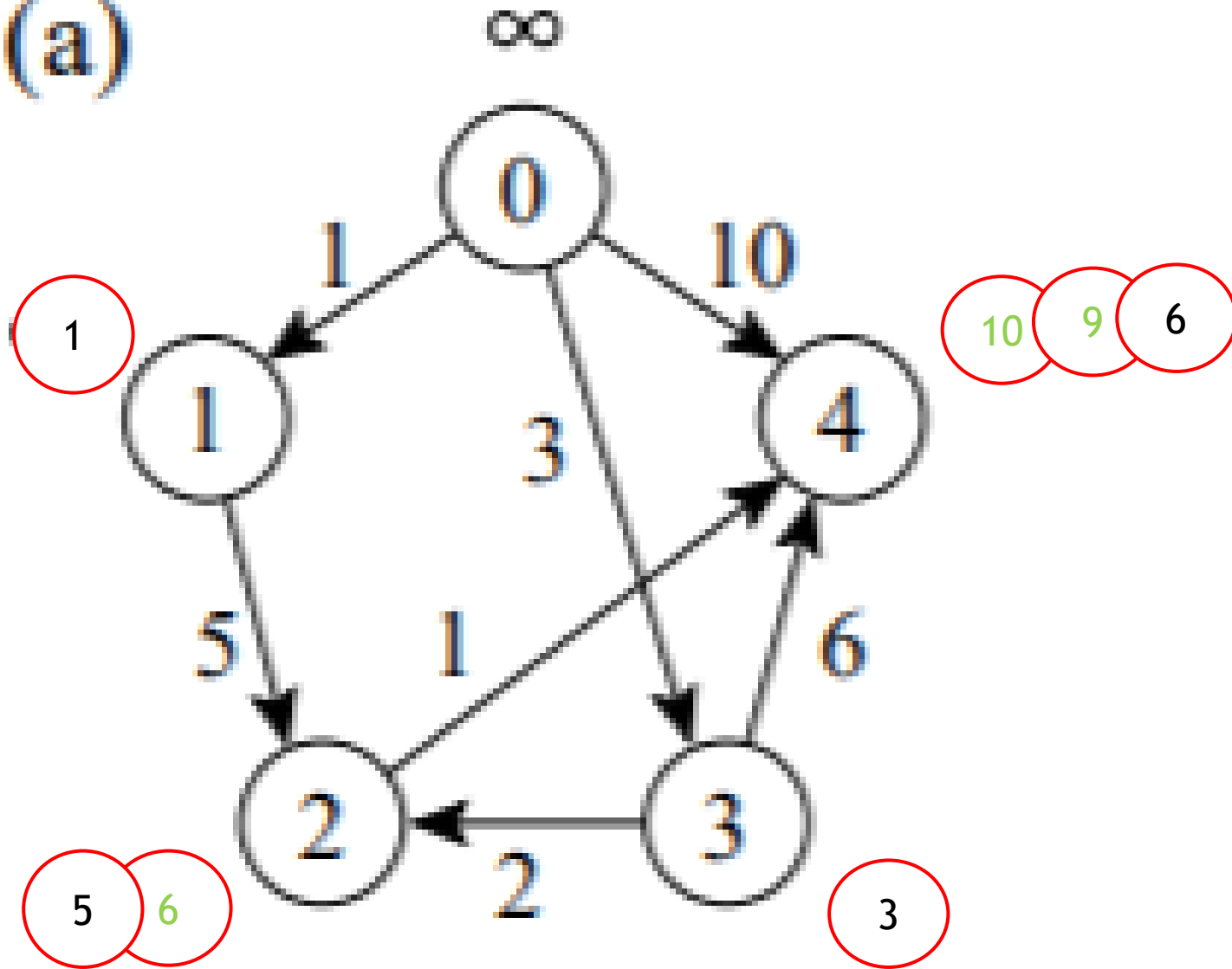
(a)



— caminho mínimo
de 0 até 4

Algoritmo de Dijkstra: grafo dirigido

(a)



Qual é o custo mínimo :

a) De 0 a 1?

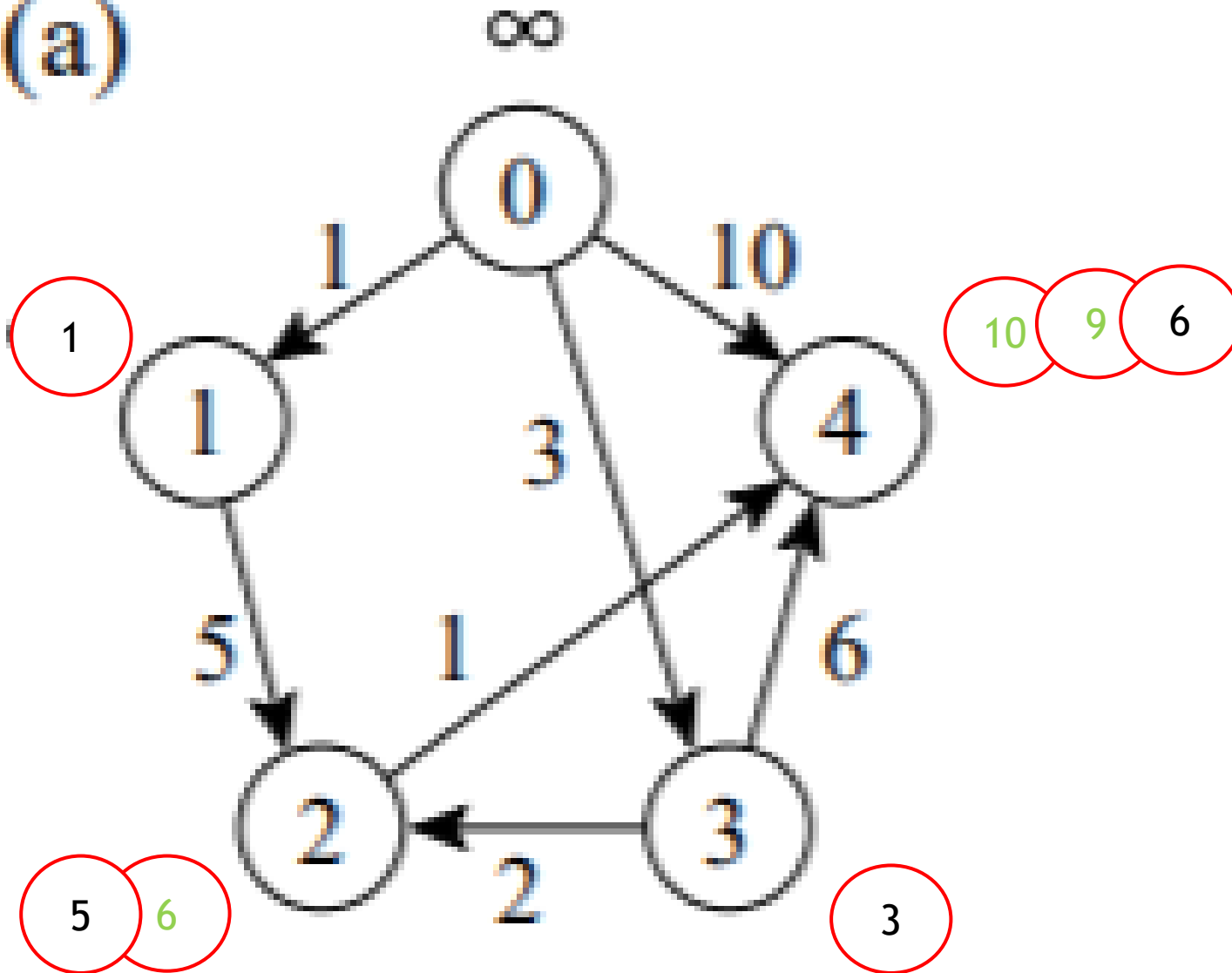
b) De 0 a 2?

c) De 0 a 3?

d) De 0 a 4?

Algoritmo de Dijkstra: grafo dirigido

(a)



Qual é o custo mínimo :

a) De 0 a 1? **1**

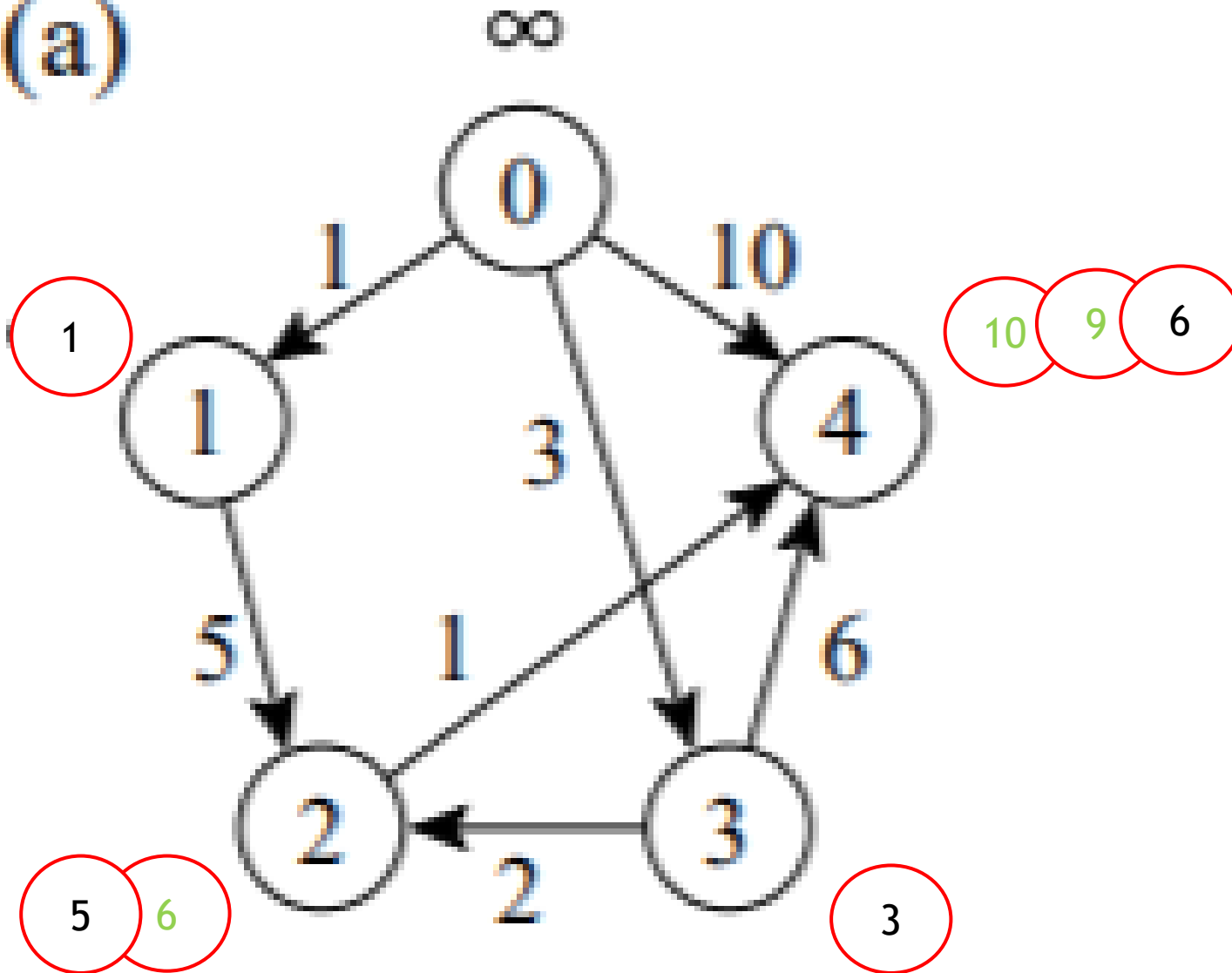
b) De 0 a 2?

c) De 0 a 3?

d) De 0 a 4?

Algoritmo de Dijkstra: grafo dirigido

(a)



Qual é o custo mínimo :

a) De 0 a 1? **1**

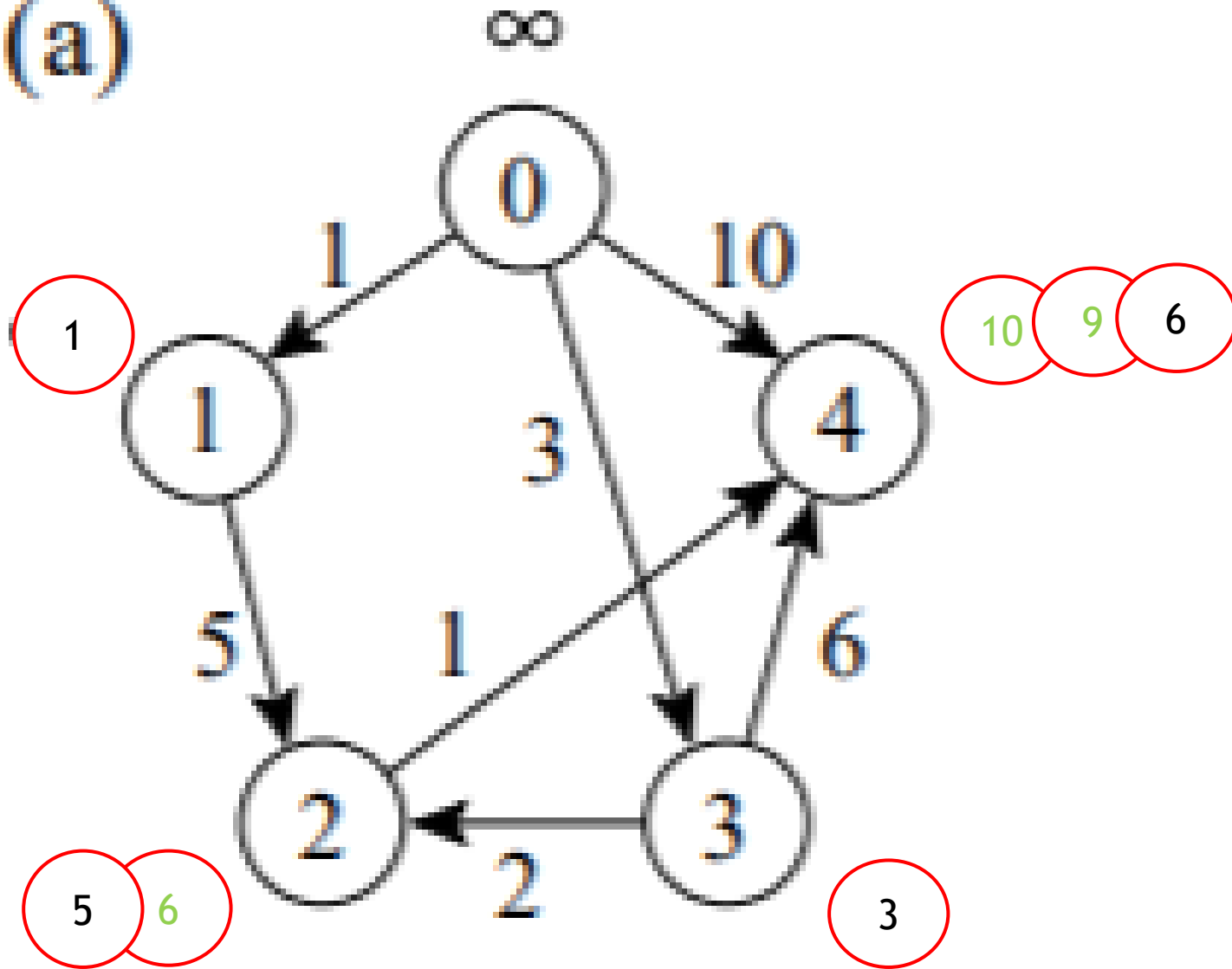
b) De 0 a 2? **5**

c) De 0 a 3?

d) De 0 a 4?

Algoritmo de Dijkstra: grafo dirigido

(a)



Qual é o custo mínimo :

a) De 0 a 1? **1**

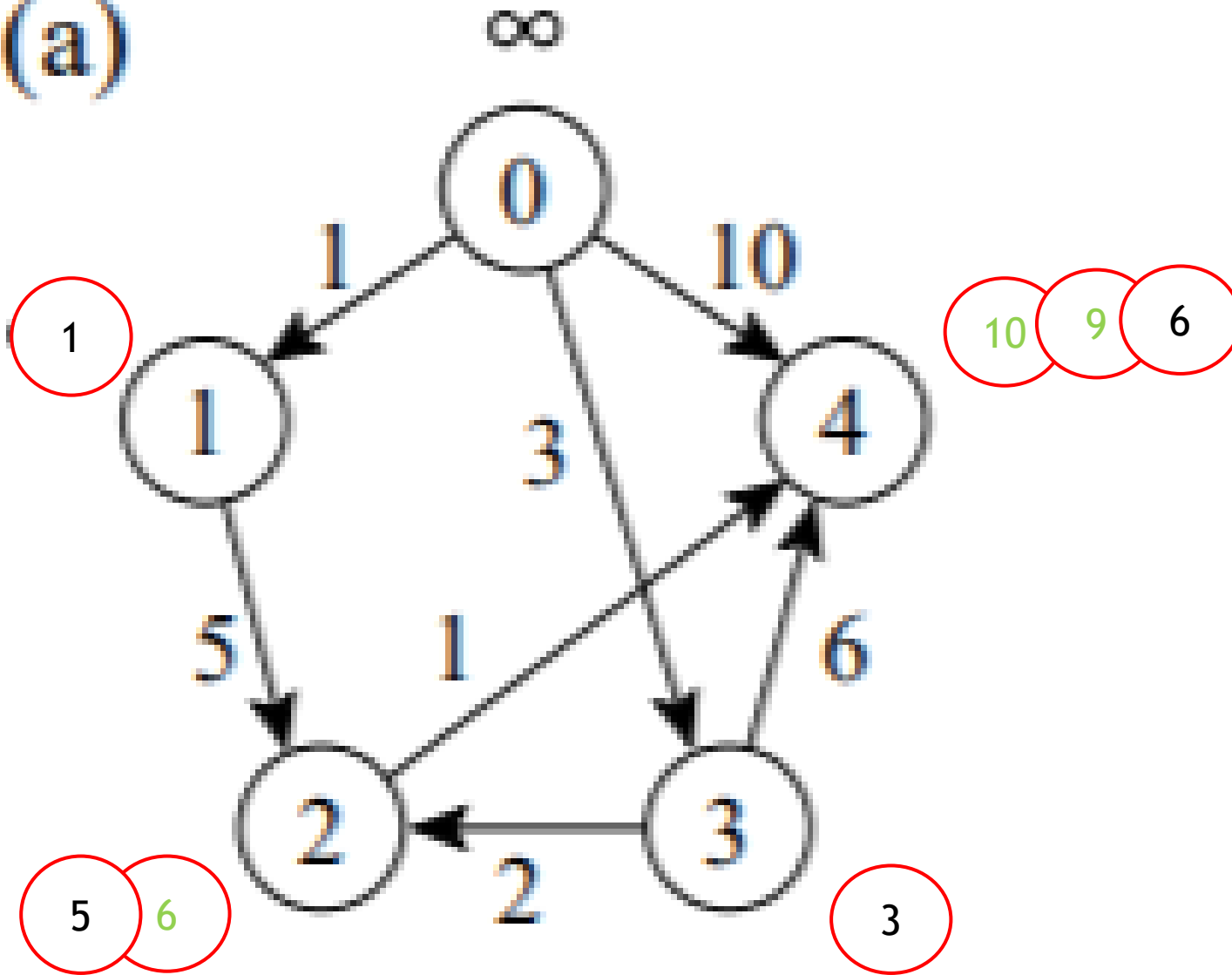
b) De 0 a 2? **5**

c) De 0 a 3? **3**

d) De 0 a 4?

Algoritmo de Dijkstra: grafo dirigido

(a)



Qual é o custo mínimo :

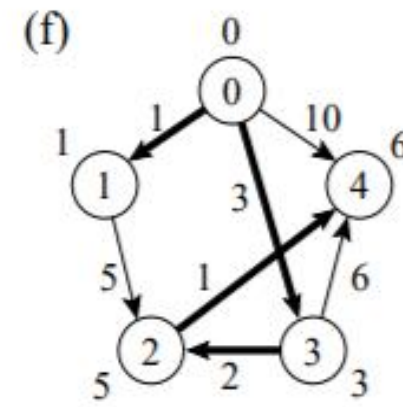
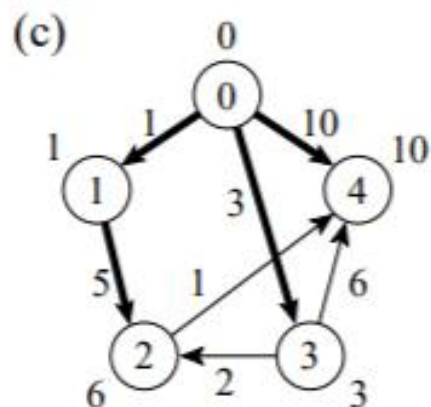
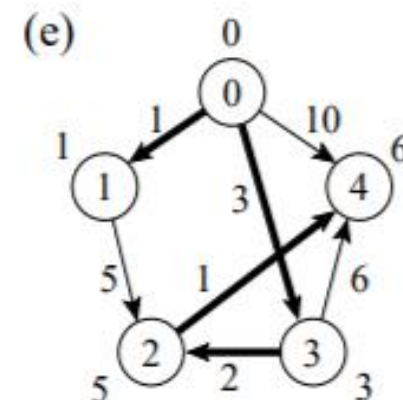
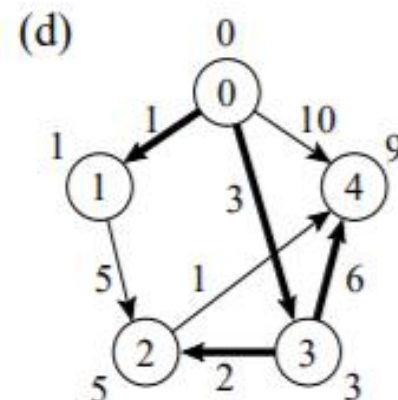
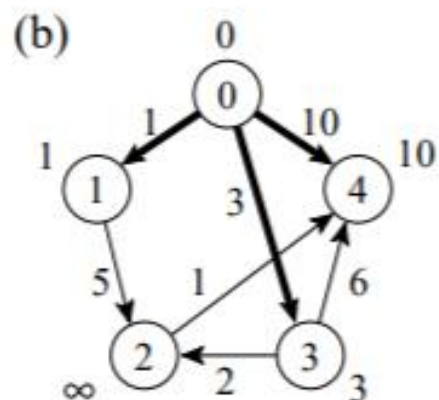
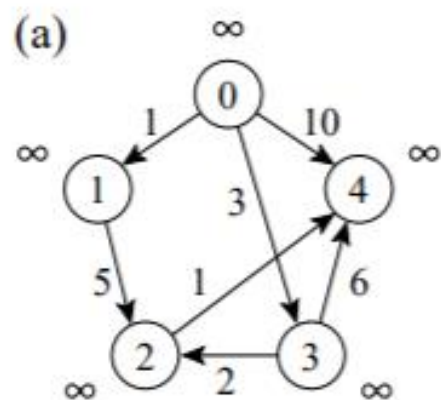
a) De 0 a 1? **1**

b) De 0 a 2? **5**

c) De 0 a 3? **3**

d) De 0 a 4? **6**

Algoritmo de Dijkstra - Exemplo



Iteração	S	$d[0]$	$d[1]$	$d[2]$	$d[3]$	$d[4]$
(a)	$\emptyset$	∞	∞	∞	∞	∞
(b)	$\{0\}$	0	1	∞	3	10
(c)	$\{0, 1\}$	0	1	6	3	10

Iteração	S	$d[0]$	$d[1]$	$d[2]$	$d[3]$	$d[4]$
(d)	$\{0, 1, 3\}$	0	1	5	3	9
(e)	$\{0, 1, 3, 2\}$	0	1	5	3	6
(f)	$\{0, 1, 3, 2, 4\}$	0	1	5	3	6

Algoritmo de Dijkstra

- ▶ Escolhido um vértice como raiz da busca, este algoritmo **calcula o custo mínimo deste vértice para todos os demais vértices do grafo.**
- ▶ O algoritmo pode ser usado sobre grafos orientados, ou não, e admite que todas as arestas possuem pesos não negativos. Esta restrição é perfeitamente possível, por exemplo, no contexto de redes de transportes, onde as arestas representam normalmente distâncias ou tempos médios de percurso.

Algoritmo de Dijkstra



Edsger Wybe Dijkstra.

- Em 1959 Dijkstra (1930–2002) sugeriu um algoritmo de rotulação para caminhos em grafos com **arcos não negativos**, utilizando indução e ajuste, eficiente e de fácil implementação computacional.
- Grafo deve ser conexo.
- Funciona em grafos direcionados e não direcionados.
- Complexidade: $\mathcal{O}(n^2)$
(implementações mais eficientes: $\mathcal{O}(m \log n)$)

